IT工程伦理与项目管理

主讲人：尹勋钊
xzyin1@zju.edu.cn

2026年6月10日星期三

第12次课
目录

14 质量管理
14.1 质量及质量管理
14.2 规划质量管理
14.3 管理质量
14.4 控制质量
15 资源管理

14.0 项目质量管理学习要点

(1) 理解质量和项目质量的定义以及质量与等级的区别
(2) 了解质量管理的发展历程
(3) 了解全面质量管理和六西格玛管理
(4) 理解并掌握项目质量管理与一般质量管理的区别
(5) 掌握项目质量管理的主要内容
(6) 理解并掌握项目质量规划、项目质量保证和项目质量控制的依据、工具与技术、成果
(7) 理解项目质量改进的方法
(8) 了解项目质量成本及项目质量的经济性

14.0 项目质量管理概述

质量的定义

- 质量是一系列内在特性满足要求的程度。(ANSI/ISO/ASQC)
- 质量是某种产品或服务的特性特点以及满足客户明确要求或隐含要求能力(ASQC)

质量 VS 等级

- ◆不同等级都需要高质量
- ◆不能牺牲质量追求高等级
- ◆先确定等级，再明确质量

准确度 VS 精确度

- ◆准确是和真实值比较
- ◆精确是多长测量聚合度
- ◆精确不一定准确



准度高，精度高



准度高，精度低



准度低，精度高

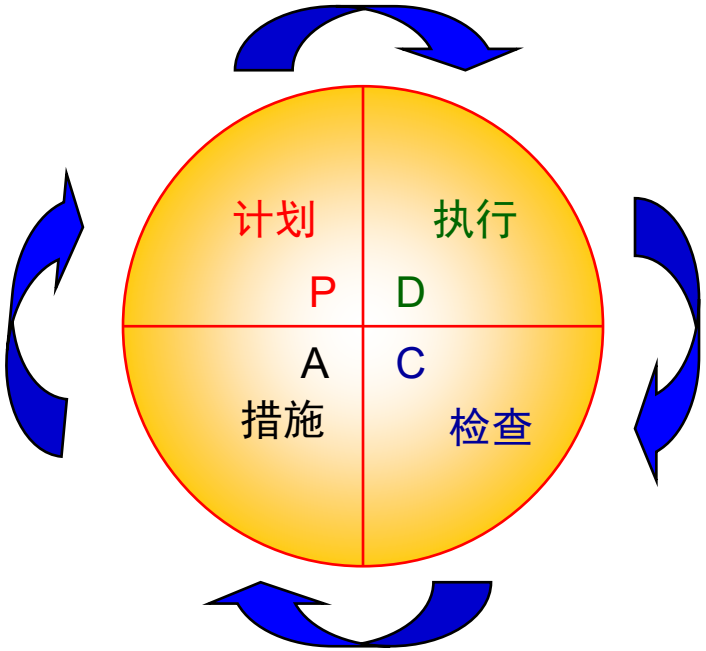


准度低，精度低

14.0 项目质量管理概述

戴明的质量思想

- 质量是每个人的事情，需要全员参与
- 消除员工自尊障碍，取消量化考核，改用重视质量的目标管理
- 形成持续改进的质量氛围，边做边学-PDCA循环
- 85%的质量问题是由管理层导致，而15%质量问题由团队负责
- 把质量设计到产品里，要避免以检查来保证质量





- **休哈特：贝尔实验室工程师，提出测量生产系统变异体系**
- **统计质量控制之父，控制图的发明者，提出PDCA**
- **美国以其名成立“Shewhat”奖章，颁发给质量突出贡献人士**



- 戴明：著名质量管理专家
- 对PDCA循环进行完善，持续质量改进
- 戴明质量管理十四条

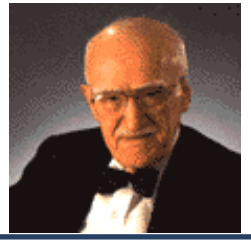
P：计划，设定为了达到目标所必须的方法或标准
D：实施：按计划逐步实施具体工作
C：确认（检查）：确认并检查实施的效果
A：措施：确认实际效果与计划差异，并根据需要采取措施

14.0 项目质量管理概述

朱兰三步曲

- 美国质量管理大师，的世界质量管理大师，质量领域的“首席建筑师”
- 提出质量计划、质量控制和质量改进的“朱兰三部曲（质量三元论）”
  - 该理论将管理过程分为三个步骤：计划、控制和改进
- 著《朱兰质量手册》被誉为“质量管理领域的圣经”，全球范围内的参考标准

质量计划	质量控制	质量改进
1、确定顾客。 2、明确顾客要求。 3、开发具有满足顾客需求特征的产品。 4、建立产品目标。 5、开发流程满足产品目标。 6、证明流程能力。	1、选择控制点。 2、选择测量单位。 3、设置测量。 4、建立性能标准。 5、测量实际性能。 6、分析标准与实际性能的区别。 7、采取纠正措施。	1、更合理和有效的管理方式往往是在质量改进中被挖掘出来的。 2、确定改进项目。 3、组织项目团队。 4、发现原因。 5、找出解决方案。 6、证明措施的有效性。 7、处理文化冲突。 8、对取得的成果采取控制程序。



- 朱兰：美国著名质量管理专家
- 朱兰质量三部曲
- 从技术质量到大Q经营质量

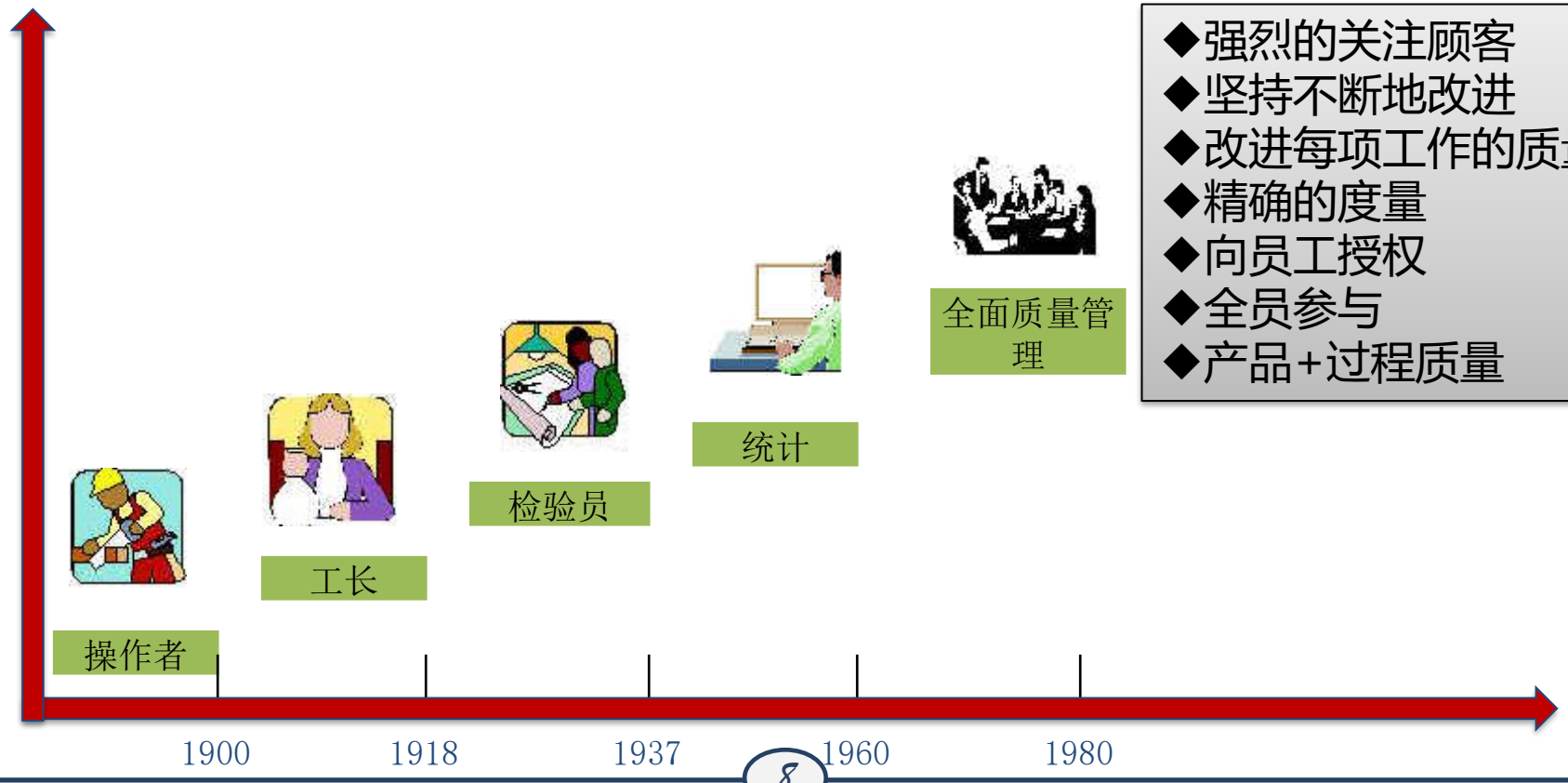
克劳斯比-零缺陷

- 工作应该是零缺陷的，提出一次把事情做得对
- 预防为主。质量体系应着重于预防，而不是检验
- 提出COPQ不良质量成本。没能一次做好损失都是COPQ
  - 不良质量成本（COPQ）是指由于质量不良而造成的成本损失，或者说是由于我们没有“第一次就把正确的事情做正确”而额外付出的成本。
    - 1.直接不良质量成本。这包括不可控制的不良质量成本和预防成本、检查成本。
    - 2.间接不良质量成本。这包括顾客引发的不良质量成本，顾客不满意的不良质量成本和名誉损失的不良质量成本。



全面质量管理TQM

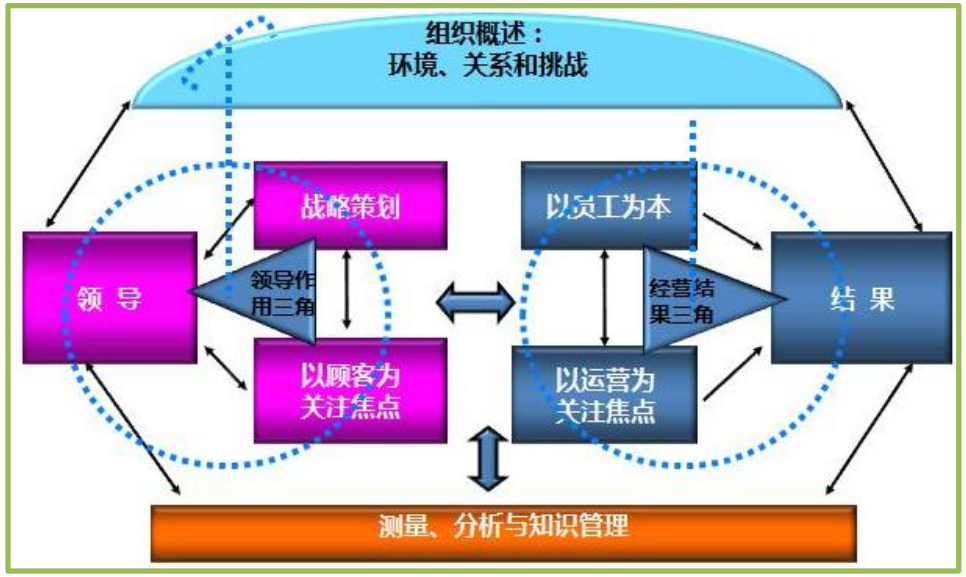
- 一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。
- 全面：全过程，全产品，全企业，全员参与



卓越质量-波里奇

- 美国在1987年按照《马尔科姆• 波多里奇国家质量提高法》设立了国家质量奖，同时制定了卓越绩效模式标准作为美国国家质量奖的评价依据。
- 卓越绩效模式是全面质量管理（TQM）的一种实施细则，是对以往的全面质量管理实践的标准化、条理化和具体化。它为组织勾勒了“卓越绩效”的设计图
- 质量是一种大Q的概念，传统的ISO和TQM等更加关注的是产品服务质量，过程质量等，而对于卓越绩效中的质量更加关注的是经营质量。

1 远见卓识的领导
2 以顾客为导向追求卓越
3 培育学习型组织和个人
4 尊重员工和合作伙伴
5 快速反应和灵活性
6 关注未来
7 创新的管理
8 基于事实的管理
9 社会责任与公民义务
10 重在结果及创造价值
11 系统的观点



6Sigma质量管理

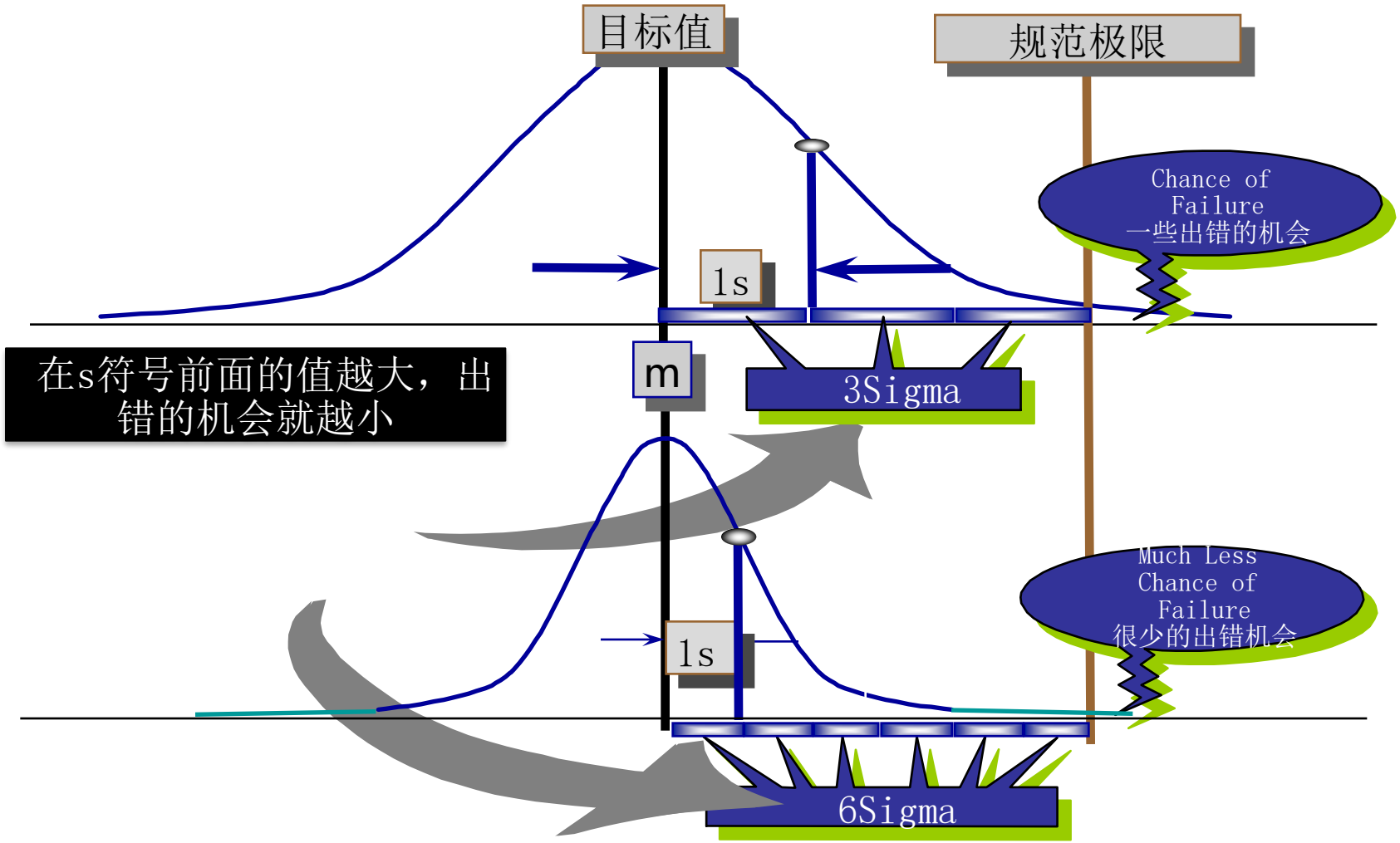
- 二十世纪八十年代末期，六西格玛最早作为一种突破性的质量管理战略在制造业领域的摩托罗拉公司（Motorola）付诸实践，使产品的不合格率大幅度下降。从而在1988年荣膺极负盛名的马克姆"波里奇奖国家质量奖。

◆六个西格玛的质量管理的精髓：

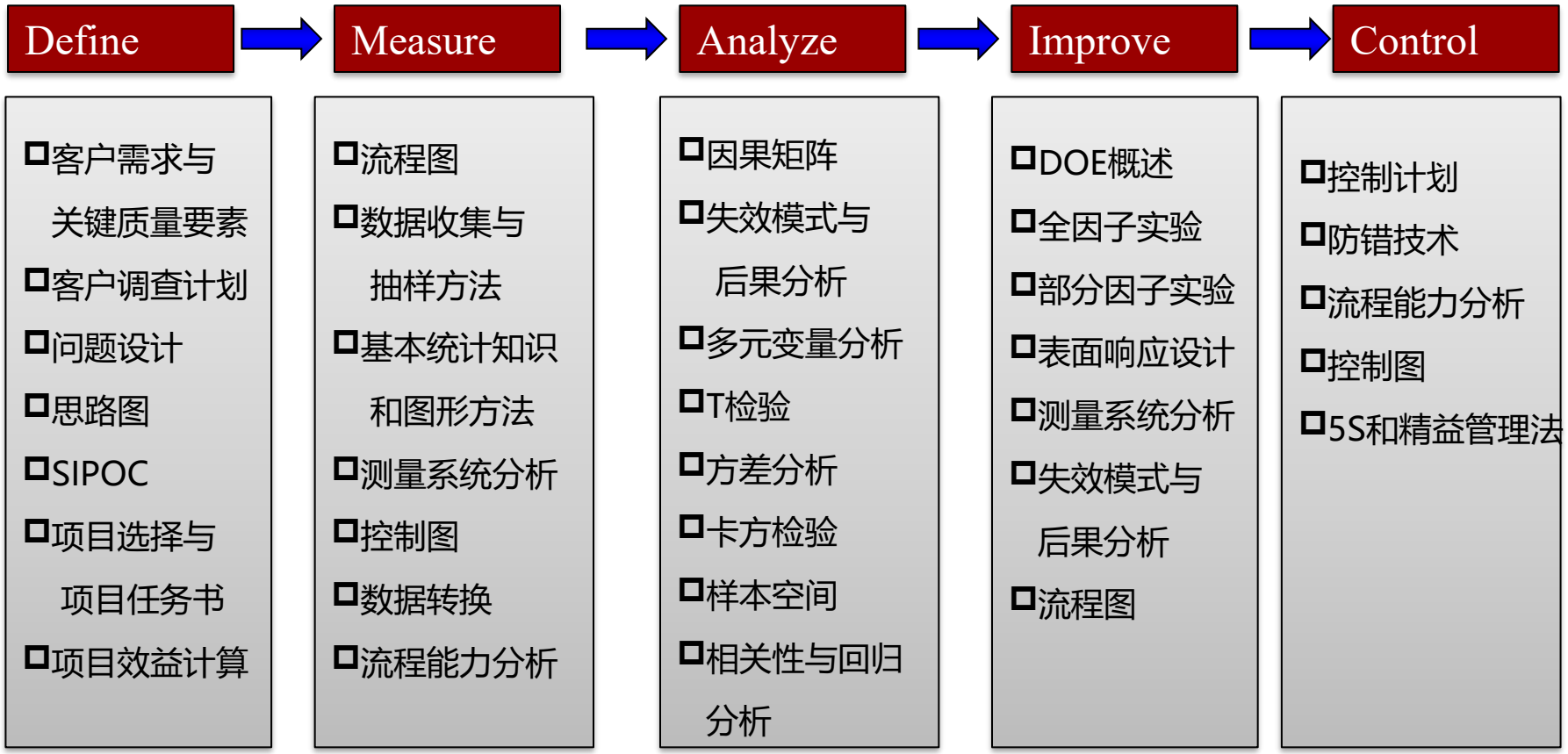
1，以顾客为关注重心是六西格玛的灵魂；
2，基于事实和数据驱动的管理方法；
3，聚焦于流程改进；
4，有预见的积极管理；
5，无边界合作；
6，追求完美，容忍失误。

Sigma Capability	Yield	Defect Rate(DPMO)
1 Sigma	30.230000%	697,700
2 Sigma	69.123000%	308,770
3 Sigma	93.318900%	66,811
4 Sigma	99.379000%	6,210
5 Sigma	99.976700%	233
6 Sigma	99.999660%	3.4
7 Sigma	99.999998%	0.019

什么是6Sigma


目标值
规范极限
Chance of Failure
一些出错的机会
1s
m
3Sigma
在s符号前面的值越大，出错的机会就越小
Much Less Chance of Failure
很少的出错机会
1s
6Sigma

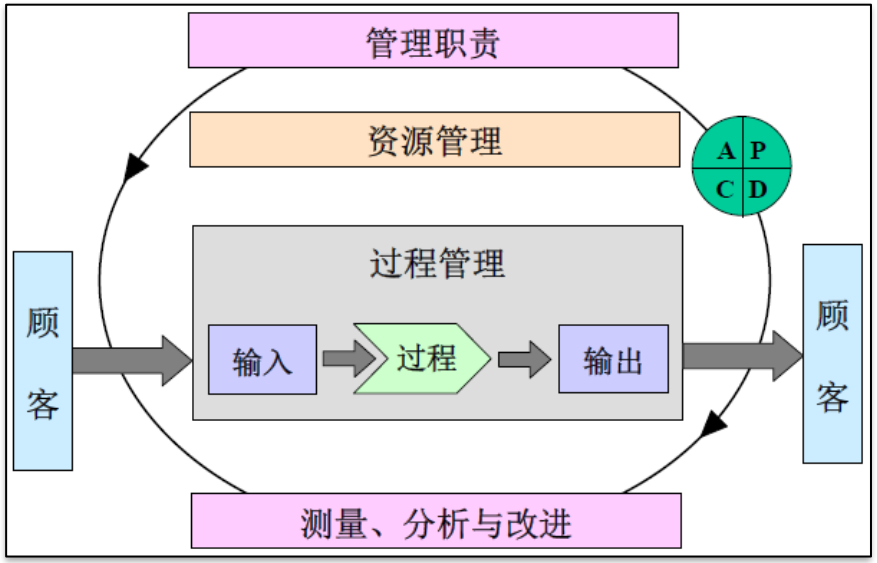
6Sigma基本方法-DMAIC



ISO质量管理体系

- ISO9000认证标准是国际标准化组织（ISO）在1987年提出的概念
- ISO9000不是指一个标准，而是一组标准的统称
- 吸收国际上先进的质量管理理念，采用PDCA循环的质量哲学思想

核心标准（4）	名　　称	说　　明
ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011	质量管理体系 - 基本原则和术语质量管理体系 - 要求 质量管理体系 - 业绩改进指南 质量和环境审核指南	ISO 8402 + ISO 9000-1； 替代了9002和9003； 质量管理的八项管理原则 指导内审和外审管理工作
其它标准（1）		
ISO 10012	测量控制系统	ISO 10012-1 ~ -2
技术报告（6）		
ISO/TR 10006 ISO/TR 10007 ISO/TR 10013 ISO/TR 10014 ISO/TR 10015 ISO/TR 10017	项目管理指南 技术状态管理指南 质量管理体系文件指南 质量经济性管理指南 教育和培训指南 统计技术指南	ISO 10006 ISO 10007 ISO 10013 ISO 10014 ISO 10015 ISO 10017
小册子（2）		
1 2	质量管理原理选择和使用指南 小型企业的应用	



ISO9000质量保证体系

- 质量：反映实体（产品、过程或活动等）满足明确的和隐含的需要的能力特性总和。
- 质量方针——质量宗旨和质量方向
- 质量体系——质量管理的组织、程序、过程、资源的总和
- 质量计划——确定质量目标和要求、确定采用质量体系要素的目标和要求
- 质量保证——提供证据，表明其实体能满足质量要求的活动（内审/外审）
- 质量控制——为达到质量要求所采取的活动

质量管理的对比

传统质量观点	现代质量管理观点
质量是检查出来的	质量是规划出来的，而非检查出来的
质量就是指产品的质量	质量不只是产品还包括过程
缺陷是不可避免的	事情一次作对成本最低-零缺陷
质量管理是质量部门人员的事情	质量管理，人人有责
对于质量事故，基层人员负主要责任	质量责任高层管理者承担85%
质量越高越好	质量就是符合要求、适用、客户满意，需要考虑成本与收益
改进质量主要靠检查和返工	改进质量考预防和评估

❖ 1. 质量管理是项目管理的补充。它强调：

- A.使用额外的特点来符合或超过客户的期望
- B.适合需求和适用性
- C.递减项目总体拥有成本
- D.联合外部资源降低风险

❖ 2. 谁对项目的质量管理负责?

- A.项目领导
- B.质量控制部门
- C.项目经理
- D.团队成员

质量意识的转变

- ❖后面反正还有人检验和测试，出点缺陷正常 -> 质量是设计出来的，零缺陷
- ❖先保证所有功能作为，再改进质量 -> 质量和等级关系
- ❖软件只要客户用着没问题就可以了 -> 内部维护人员也是用户，非功能性质量
- ❖质量是质量部门的事情，和我们无关 -> 质量需要全员参与
- ❖产品已经达到质量要求，后续不需要再考虑质量问题了 -> 持续改进意识

1. 质量是一种战略，从小Q产品质量向大Q经营质量转化的战略。
2. 质量是一种文化，是一种全员参与的文化；
3. 质量是一种意识，是一种预防胜于检查的意识；
4. 质量是一种境界，是一种追求零缺陷的持续改进的境界。

研发质量管理指导思想

❖为使企业研发生产的产品能满足顾客需求(Kano)，并具备技术先进、质量稳定、可信、经济等方面的竞争力，要根据系统工程的思想，根据顾客需求，在充分的市场调研、论证的基础上，以采用成熟、经济、实用的技术为主（为减少风险），结合具有一定把握的预研成果，组织市场、设计、工艺生产及售后服务等人员，按并行工程的思想组织研发、生产，售后服务将性能、可信性、可生产性及成本服务设计到产品中去。并根据内外反馈的质量的质量信息，持续改进，提高生产效率及过程与产品及服务质量。

1. 小Q质量向大Q质量的转化
2. 价值工程VE-体现产品的经济，成本和功能效能
3. 创新机制-基于Kano理论的顾问心理分析
4. 系统工程
5. 并行工程
6. 克劳斯比的零缺陷理论-第一次就把事情做对

高质量过程

- 高质量的过程来源于多个实际项目的成功经验和实践。而不是生搬硬套或凭空捏造
- 高质量的过程要总结历史项目的失败和教训，固化经验到过程中
- 高质量的过程吸取业界的一些标准和经验，具有一定的前瞻性
- 是我们对产品质量的实际需求这个内因来真正推动改进过程和控制体系
- 高质量的过程不去追求形式化的步骤，而是关注每一个规范，每一个检查项都发挥价值
- 过程是死的，而文化是生生不息的，过程需要依赖于文化的传播
- 当完全通过惩罚来保证过程的执行的时候，就已经意味着失去了持续改进的机会

14.0 项目质量管理概述

项目质量管理

项目质量管理包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足相关方目标的各个过程。此外，项目质量管理以执行组织的名义支持过程的持续改进活动。

项目质量管理过程包括：

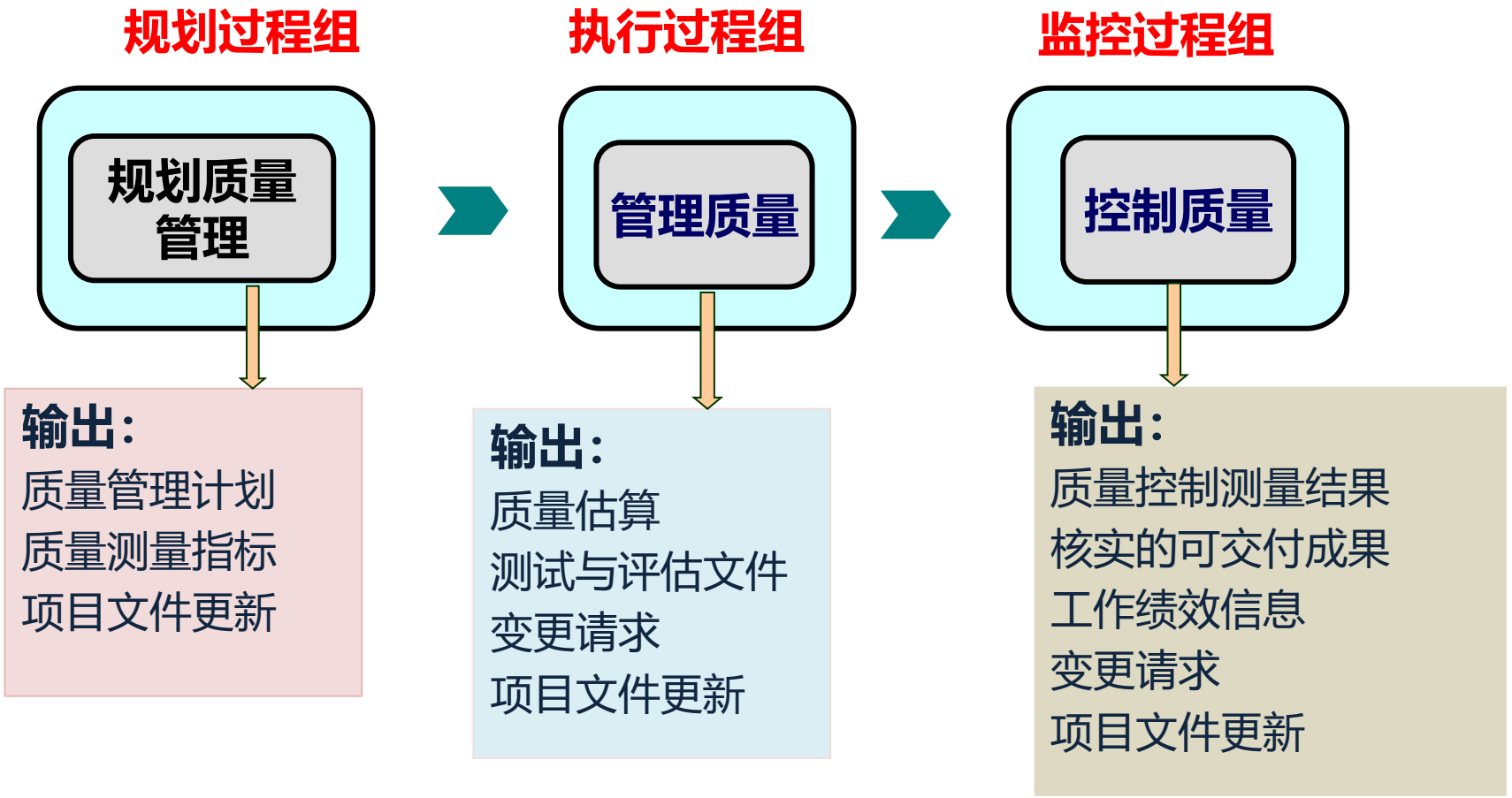
规划质量管理 — 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程。

管理质量 — 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。

控制质量 — 为了评估绩效，确保项目输出完整、正确，并满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

14.0 项目质量管理概述

项目质量管理子过程



14.1 规划质量管理

规划质量管理

规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和（或）标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程。本过程的主要作用是，为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展



14.1 规划质量管理

❖工具与技术

– 专家判断
  - 专业知识：质量保证；质量控制；质量测量结果；质量改进；质量体系。

– 数据收集
  - **标杆对照。**
  - **头脑风暴。**
  - **访谈。**

– 数据分析
  - **成本效益分析:**成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。
  - **质量成本 (COQ)（见下页图）**
    – **预防成本。**
    – **评估成本。**
    – **失败成本（内部/外部）。**

– 决策：包括（但不限于）多标准决策分析

14.1 规划质量管理

数据分析：质量成本

一致性成本

预防成本
(打造某种高质量产品)
- 培训
- 文件过程
- 设备
- 完成时间

评估成本
(评估质量)
- 测试
- 破坏性试验损失
- 检查

项目花费资金**规避失败**

不一致成本

内部失败成本
(项目中发现的失败)
- 返工
- 报废

外部失败成本
(客户发现的失败)
- 债务
- 保修工作
- 失去业务

项目前后花费的资金**(由于失败)**

质量成本

质量成本COQ示例

- COQ-为了保证客户满意的质量而发生的费用以及达到满意的质量所造成的损失
  - COGQ – 好质量成本（一致性成本）
    - 把事情做对而展开质量活动成本，评审，测试，培训等
  - COPQ – 由缺陷造成成本（不一致成本，失败成本）
    - 所有没把事情做对造成的成本，各种返工

活动类型	工作量	工作量	成本
软件开发活动	500人天	500人天	50万
评审活动	50人天	50人天	20万
测试活动	100人天	100人天	
培训活动	50人天	50人天	
缺陷返工	100人天	100人天	10万

COQ =30/80=37.25% COPQ =10/80=12.5% COGQ = 20/80=25%

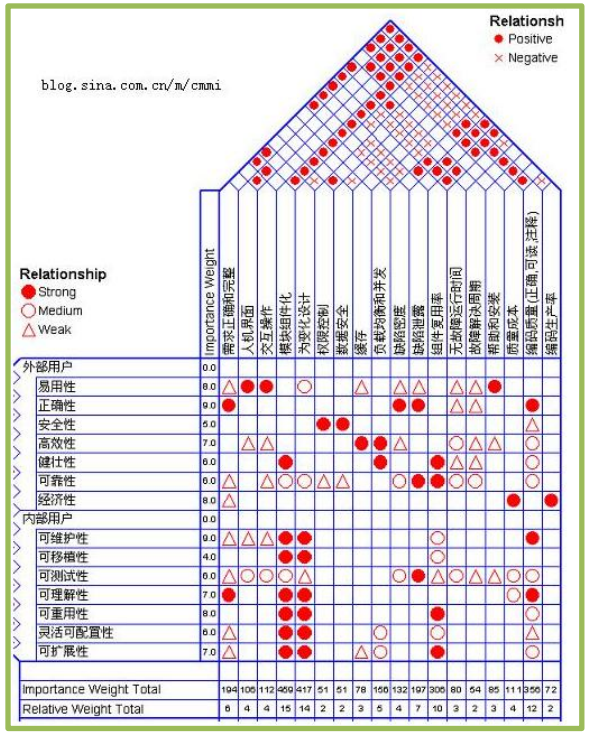
14.2 规划质量管理

❖工具与技术(续)

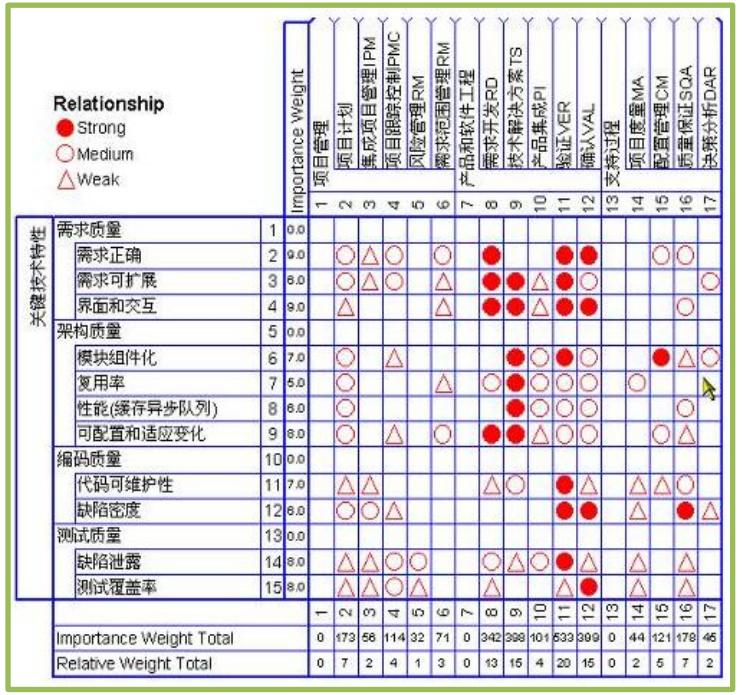
- **数据表现**
  - **流程图。**它通过映射水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序
  - **逻辑数据模型。**把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他质量问题的地方。
  - **矩阵图。**矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。
  - **思维导图。**思维导图是一种用于可视化组织信息的绘图法
- **测试与检查的规划**
- **会议**

QFD质量功能展开

❖ 质量功能展开(Quality Function Deployment, QFD)是一种立足于在产品开发过程中最大限度地满足顾客需求的系统化、用户驱动式的质量保证方法。QFD于70年代初起源于日本，进入80年代以后逐步得到欧美各发达国家的重视并得到广泛应用。



[QFD质量功能展开基础]



软件质量要素

- ❖ 功能性质量要素:正确性，健壮性，可靠性
- ❖ 非功能性质量因素：性能，易用性，安全性，可扩展性，兼容性，可移植性

a. **正确性**: 第一重要，机器不会欺骗人，软件运行错误都是人为造成的。

b. **健壮性**: 包括容错能力和恢复能力，开发过程中应该充分考虑各种异常和边界。

c. **可靠性**: 可靠性是指在一定的环境下，在给定的时间内，系统不发生故障的概率。

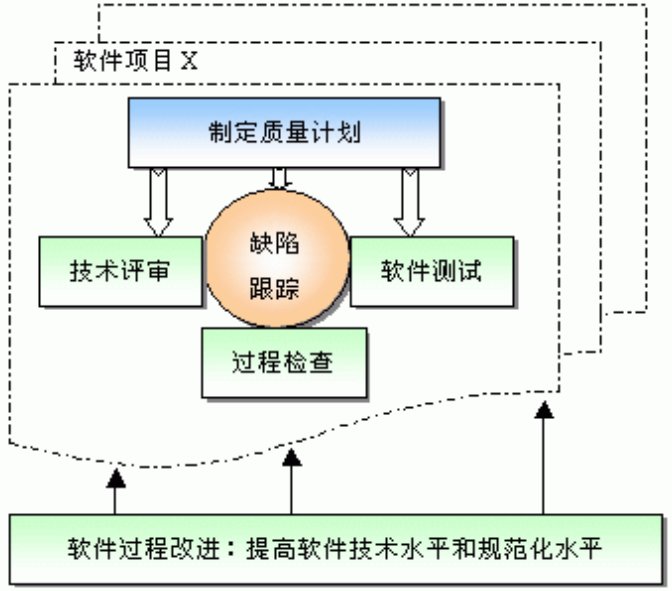
d. **性能**：性能通常是指软件的“时间-空间”效率。

e. **易用性**: 易用性是指用户使用软件的容易程度。

f. **安全性**: 安全性是指防止系统被非法入侵的能力

g. **扩展性**: 反映了软件应对变化的能力

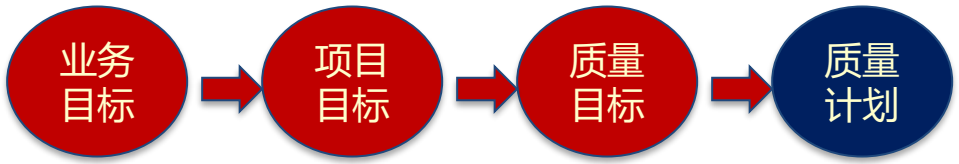
h. **兼容性**: 对硬件的兼容，对软件的兼容



软件质量计划

- ❖ **核心输入是质量目标，而质量目标来源于用户需求和商业目标**
- ❖ **包括了质量保证计划和质量控制计划**

1. 项目的质量目标(包括功能性属性和非功能性属性的质量要求)
2. 各质量属性相互约束分析,满足的优先级和成本效益分析(KANO,QFD)
3. 潜在的质量问题和应对分析(评审，培训，代码走查)
4. 各阶段的质量目标分解(QFD)
5. 项目的质量控制策略(评审安排，覆盖率，培训，测试安排)
6. 非功能性质量需求对软件生命周期各阶段的影响，对测试的影响
7. 质量属性满足的优先级和成本效益分析
8. 质量保证计划



软件质量计划-质量目标

- ❖ 确定总体目标
- ❖ 确定过程性能目标
- ❖ 将目标分解到各阶段
- ❖ 考虑达到目标质量策略

KLOC(千行代码)
COPQ, 不良质量成本
COGQ, 好质量的成本
COQ, 质量成本

总体质量目标

缺陷指标	目标值	控制下限	控制上限
现场软件缺陷密度	0.14/KLOC	0.1	1
总缺陷密度	11/KLOC	10	16

过程性能目标

过程性能指标	目标值	控制下限	控制上限
项目研发周期（天）	30	25	35
缺陷移除率（ODRE）	97	90	100
编码生产率（KLOC/人天）	368	300	450
COPQ	15.26%	12%	18%
COGQ	39.23%	30%	47%
COQ	54.49%	44%	64%

阶段目标分解

缺陷指标	目标值	控制下限	控制上限
需求文档缺陷密度	2.49 个/KLOC	2 个/KLOC	3 个/KLOC
设计缺陷密度	0.83 个/KLOC	0.6 个/KLOC	1 个/KLOC
单元测试缺陷密度	2.07 个/KLOC	1.6 个/KLOC	2.4 个/KLOC
集成测试缺陷密度	0.35 个/KLOC	0.2 个/KLOC	0.42 个/KLOC
系统测试缺陷密度	2.65 个/KLOC	2 个/KLOC	3 个/KLOC

软件质量计划-质量策略

14.2 规划质量管理

- 为了达到质量要求，我们实施的质量策略是如何的?
- 对于评审，测试，培训，架构设计和组件复用各采用如何的质量策略?

评审的覆盖率

工作产品	审查	走查	单人复审	多 人复审	覆盖率总计	备注说明
需求设计文件	100%				100%	
架构设计文档	100%				100%	
测试相关设计文件	80%	20%			100%	
代码				100%		可以根据项目实际情况调整，但不能低于此范围

测试的覆盖率

	目标	范围	覆盖率估计	备注
单元测试		本版本系统测试用例	100%	
集成测试	采用集成测试	采用集成测试	100%	
系统测试	<见系统测试方案>	<见系统测试方案>	100%	

14.2 管理质量

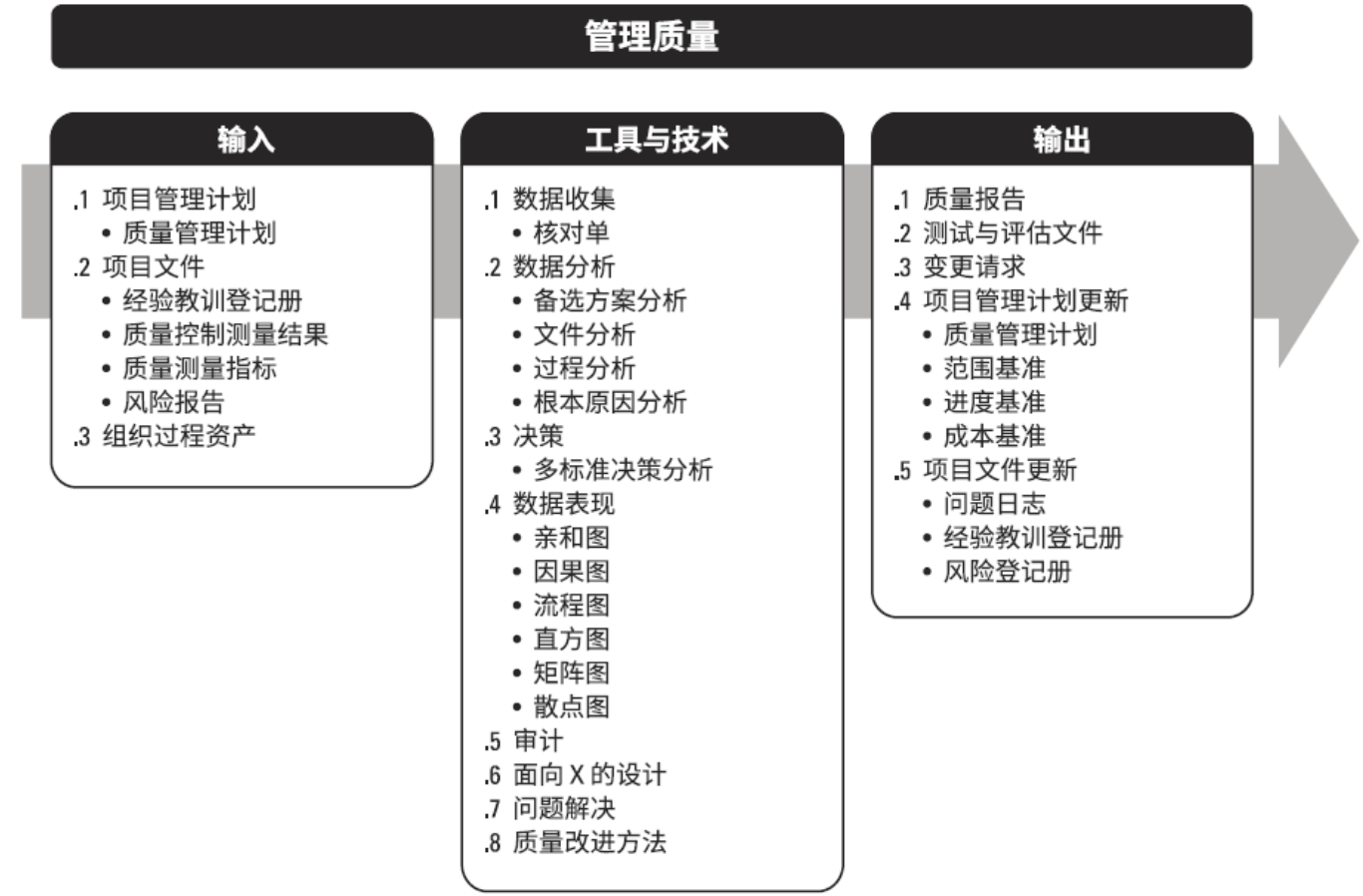
管理质量

管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。

主要作用：提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。

使用控制质量过程的数据和结果向相关方展示项目的总体质量状态。

本过程需要在整个项目期间开展。



QA VS. QC

- ❖ QA (Quality Assurance) “质量保证”
- ❖ QC (Quality Control) “质量控制”

QA	QC
◆关注过程	◆关注产品，包括中间产品
◆为质量保证体系执行负责	◆为产品质量负责
◆负责生产线质量保证	◆负责生产线每个产品
◆是否按标准做事情	◆做事情的成果如何

核心假设：好的质量体系和过程可以带来好的产品质量

软件企业质量保证的基石-QA、QC的良性协作(转载)



管理质量：工具与技术

❖ 数据收集

- **核对单**
  - **用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足**

❖ 数据分析

- **备选方案分析。**以选择那些最合适的质量方案或方法
- **文件分析。** 如质量报告、测试报告、绩效报告和偏差分析
- **过程分析。**识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动
- **根本原因分析 (RCA)。**是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术

❖ 决策

- **如：多标准决策分析。** “项目”决策可以包括在不同执行情景或供应商中加以选择，“产品”决策可以包括评估生命周期成本、进度、相关方的满意程度，以及与解决产品缺陷有关的风险

管理质量：工具与技术

❖ 数据表现

- **亲和图。**亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。
- **因果图。**因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因（下页）。
- **流程图。**流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。
- **直方图。**直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。
- **矩阵图。**矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。
- **散点图。**散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

管理质量的工具与技术：数据表现

适用于本过程的数据表现技术包括（但不限于）：

亲和图。亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

因果图。因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因（下页）。

流程图。流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。

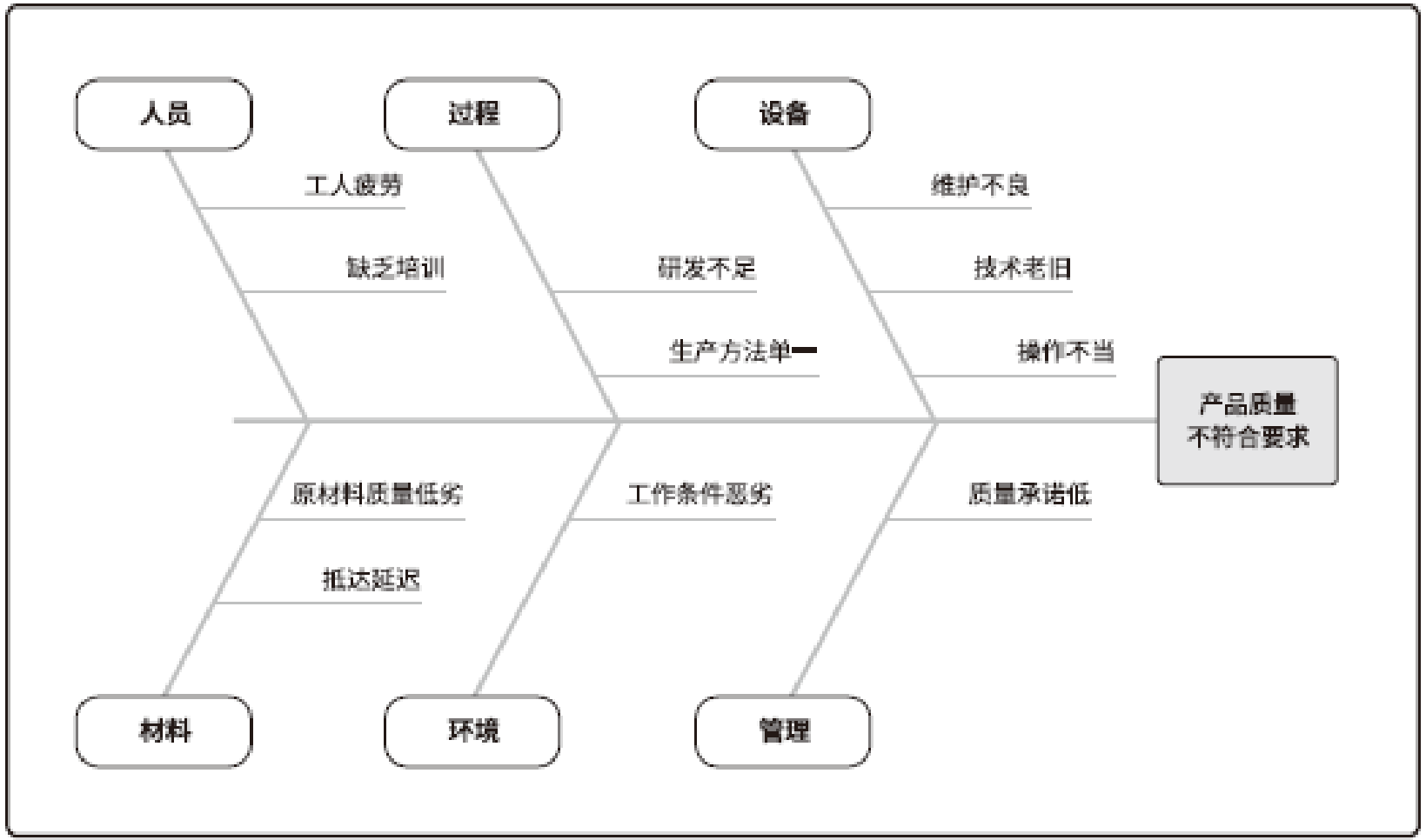
直方图。直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

矩阵图。矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

散点图。散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

管理质量的工具与技术：数据表现

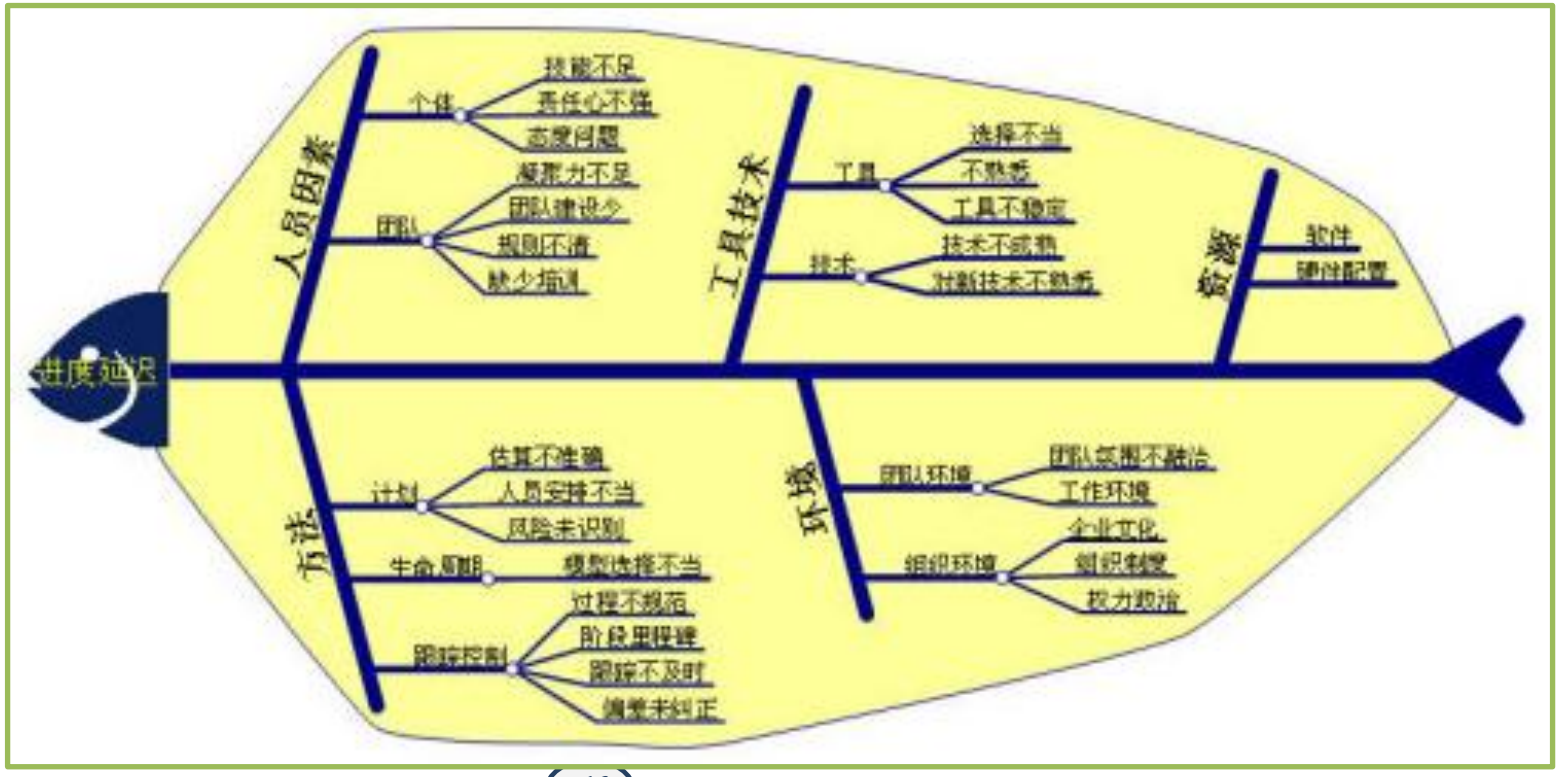
因果图



因果图

- 因果分析图（石川图，鱼骨图，Ishikawa图）
- 分析潜在问题和结果和各种因素之间的联系
- 常规分析方法（按人，机，料，法，环展开分析）

进度延后分析



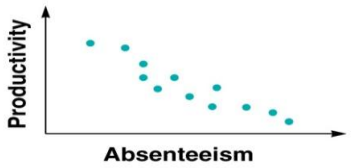
质量管理工具

Tools for Generating Ideas

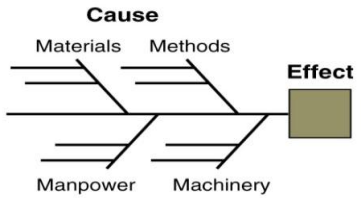
(a) *Check Sheet:* An organized method of recording data

	Hour							
Defect	1	2	3	4	5	6	7	8
A	///	/		/	/	/	///	/
B	//	/	/	/			//	///
C	/	//					//	////

(b) *Scatter Diagram:* A graph of the value of one variable vs. another variable

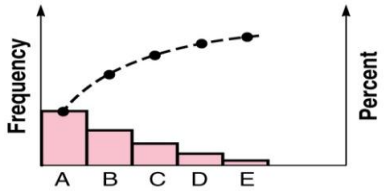


(c) *Cause-and-Effect Diagram:* A tool that identifies process elements (causes) that may effect an outcome

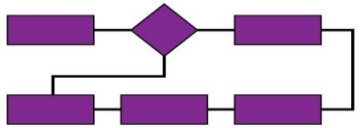


Tools for Organizing the Data

(d) *Pareto Chart:* A graph to identify and plot problems or defects in descending order of frequency

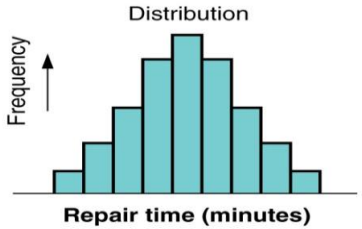


(e) *Flow Chart (Process Diagram):* A chart that describes the steps in a process

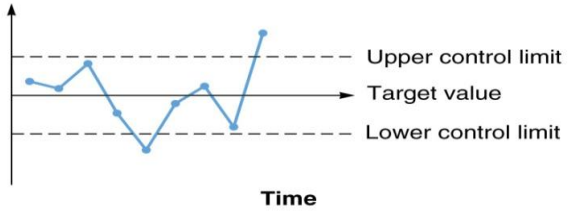


Tools for Identifying Problems

(f) *Histogram:* A distribution showing the frequency of occurrences of a variable



(g) *Statistical Process Control Chart:* A chart with time on the horizontal axis for plotting values of a statistic



管理质量的工具与技术：

❖ 审计

– 是一种独立的审查,确保项目执行过程符合组织或项目定义的方针政策，标准和程序。

审计有两点：

- 1 是找出低效率地方实施改进提出变更请求或推荐纠正措施。
- 2 是对已经实施的变更请求或纠正措施进行确认。

质量审计目标

1. 识别全部整在实施的良好/最佳实践
2. 识别全部差距和不足
3. 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践
4. 积极主动的提供协助，帮助团队提供生产率
5. 每次审计应该对组织经验库积累做出贡献

管理质量的工具与技术：

❖ 面向 X 的设计

- DfX 中的 “X”可以是产品开发的不同方面
  - 如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。
  - 使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。

❖ 问题解决

- 发现解决问题或应对挑战的解决方案
- 问题解决方法通常包括以下要素：
  - 定义问题； 识别根本原因； 生成可能的解决方案； 选择最佳解决方案； 执行解决方案； 验证解决方案的有效性。

❖ 质量改进方法

- **计划 — 实施 — 检查 — 行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具**

管理质量：输出

- 质量报告 包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望
- 测试与评估文件
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 质量管理计划
  - 范围基准
  - 进度基准
  - 成本基准
- 项目文件更新
  - 问题日志; 经验教训登记册; 风险登记册

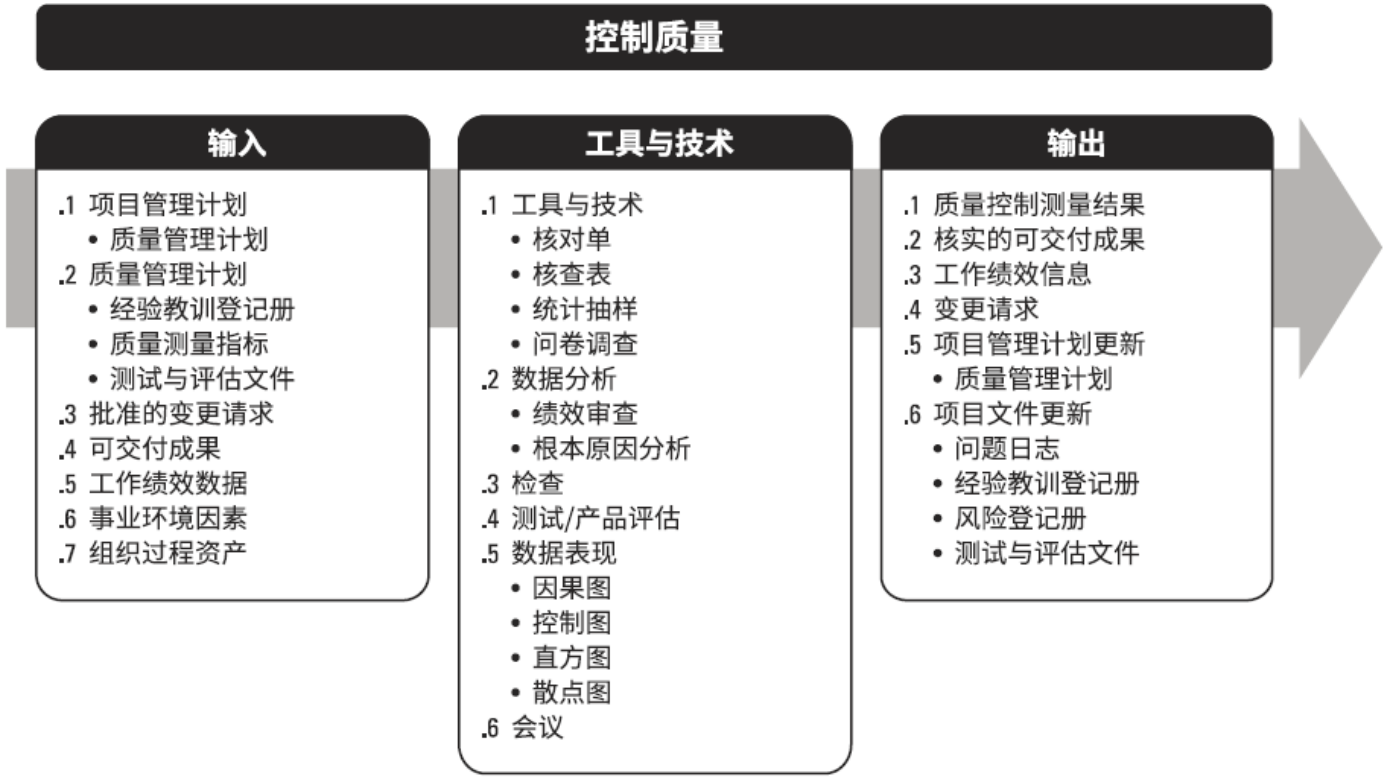
14.3 控制质量

质量控制——直接对项目质量进行把关

控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

本过程的主要作用是，核实项目可交付成果和工作已经达到主要相关方的质量要求，可供最终验收。控制质量过程确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

本过程需要在整个项目期间开展。



控制质量：工具与技术

- ❖ 数据收集
  - 核对单
  - 核查表
  - 统计抽样
  - 问卷调查
- ❖ 数据分析
  - 绩效审查
  - 根本原因分析 (RCA)
- ❖ 检查
  - 检验工作产品，以确定是否符合书面标准
- ❖ 测试/产品评估
  - 是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息

缺陷/日期	日期 1	日期 2	日期 3	日期 4	合计
小划痕	1	2	2	2	7
大划痕	0	1	0	0	1
弯曲	3	3	1	2	9
缺少组件	5	0	2	1	8
颜色配错	2	0	1	3	6
标签错误	1	2	1	2	6

图 8-12核查表

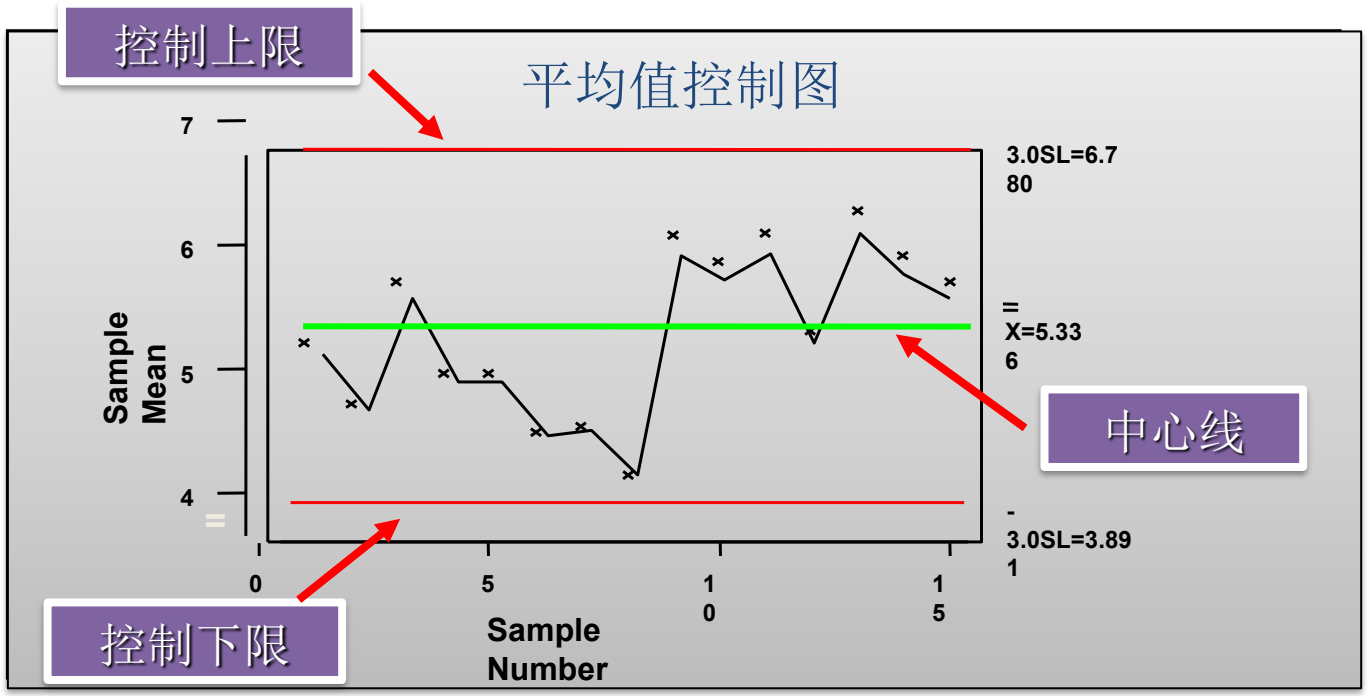
控制质量：工具与技术

- 数据表现
  - 因果图(鱼骨图)
  - 控制图
  - 直方图
  - 散点图
- 会议
  - 审查已批准的变更请求
  - 回顾/经验教训
    - 项目/阶段的成功要素
    - 待改进之处
    - 当前项目和未来项目可增加的内容
    - 可增加到组织过程资产中的内容

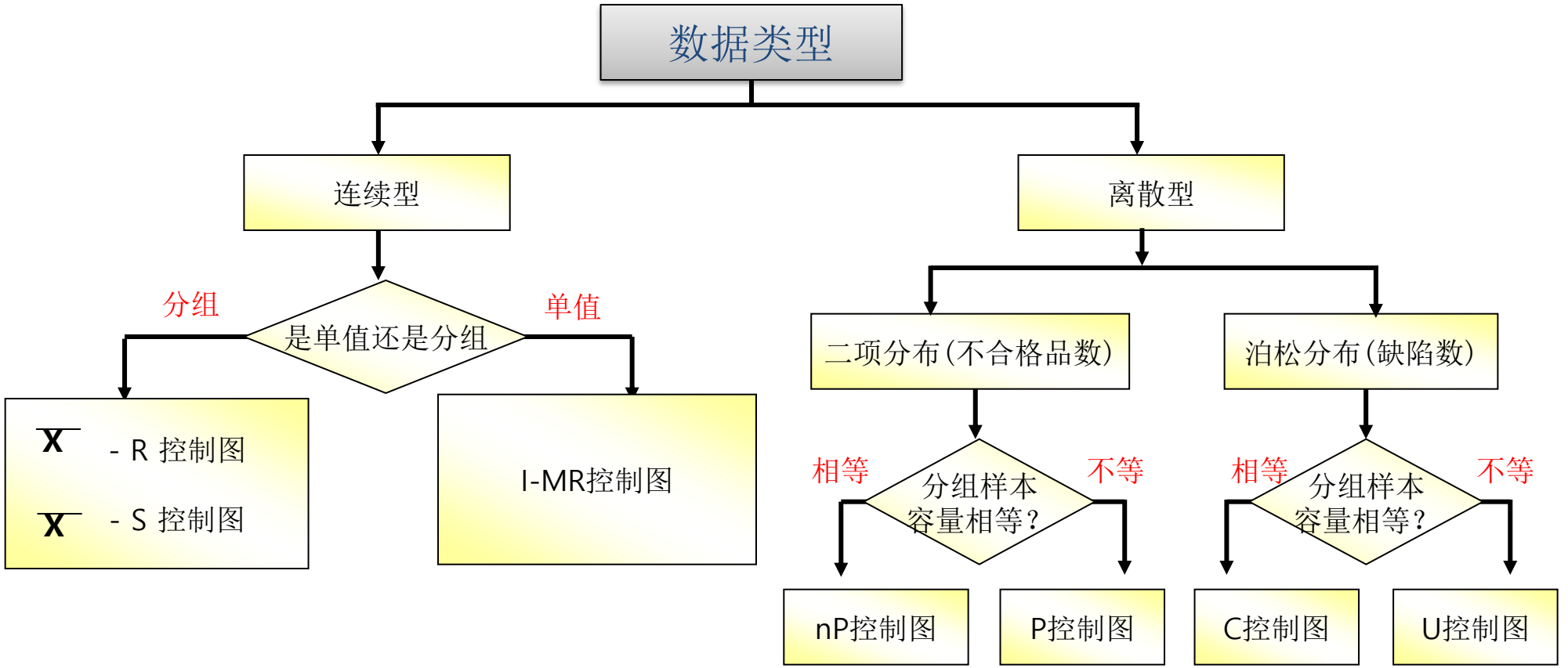
控制质量的工具与技术：数据表现

控制图基础

- 控制图由中心线，控制上限(UCL)及控制下限(LCL)组成
- 根据已经有的数据算出Sigma，控制线是通过+-3Sigma形成的。UCL LCL。
- 波动包括了随机波动和特殊波动，3sigma内是随机波动，而外则是特殊波动有原因

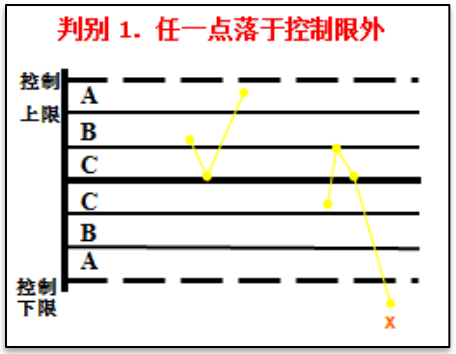


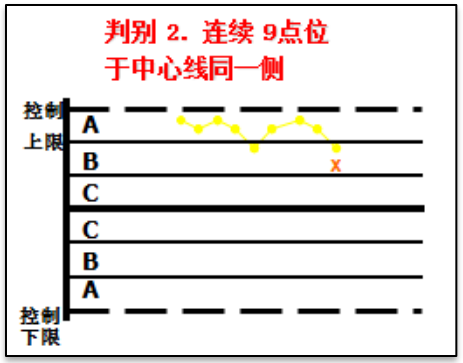
控制图类型

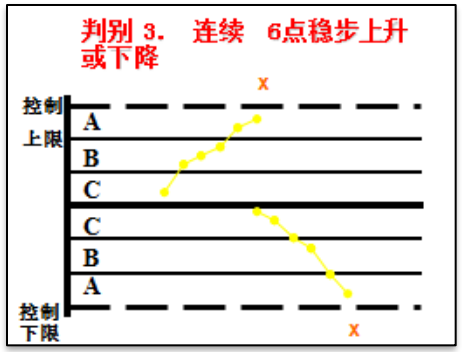

数据类型
连续型
离散型
分组
是单值还是分组
单值
$\bar{X}$ - R 控制图
$\bar{X}$ - S 控制图
I-MR控制图
二项分布(不合格品数)
泊松分布(缺陷数)
相等
分组样本容量相等?
不等
相等
分组样本容量相等?
不等
nP控制图
P控制图
C控制图
U控制图

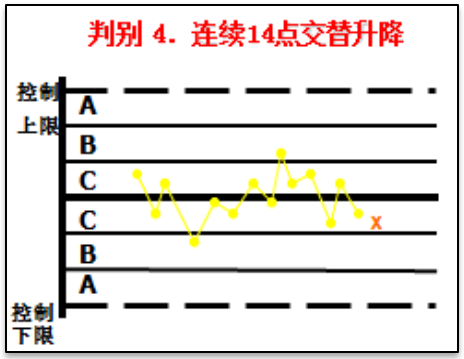
控制图-特殊原因判别

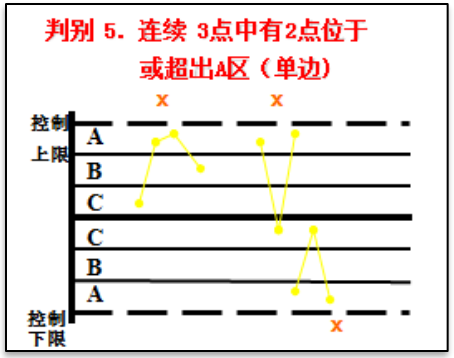
❖ 7点规则：控制中线上，控制中线下，连续上升，连续下降等

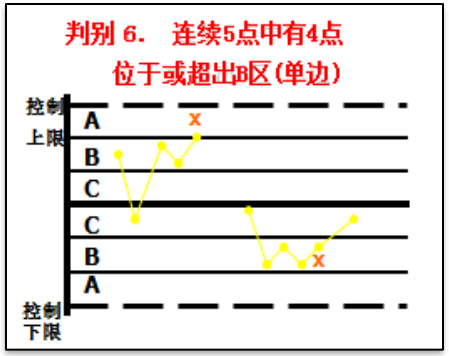


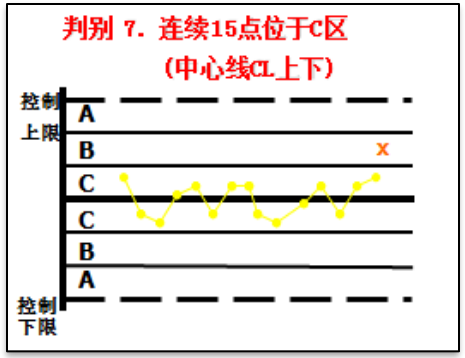


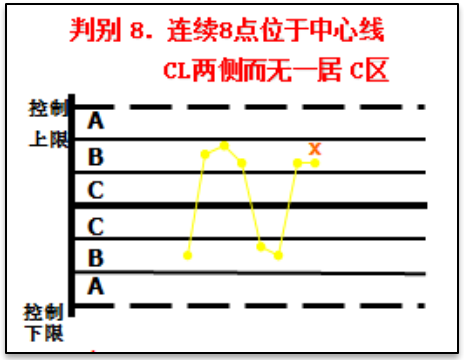












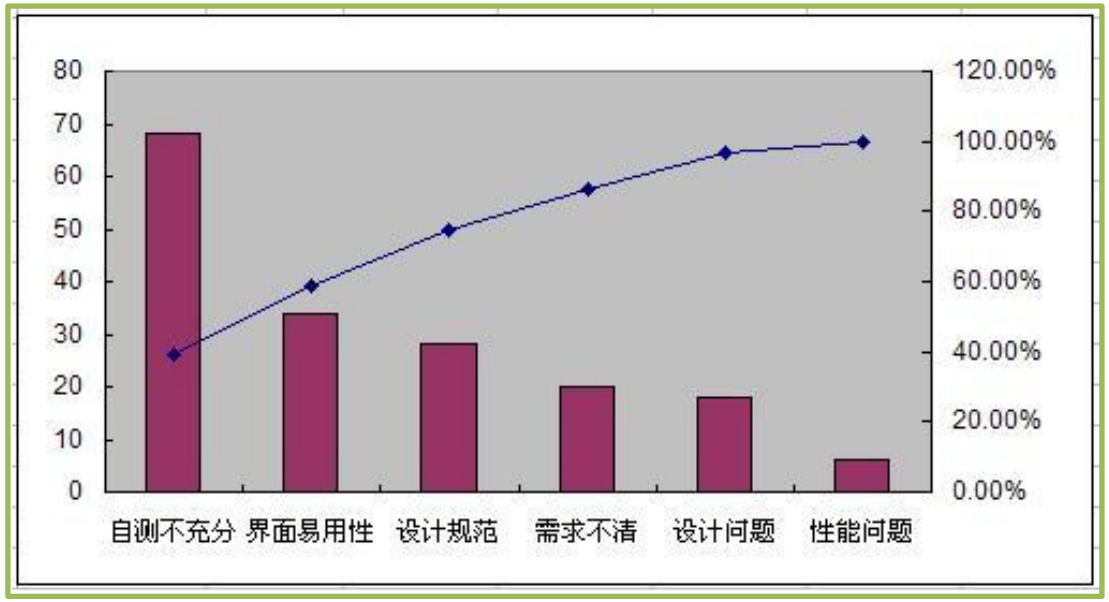
❖ 练习

- 控制图帮助项目经理：
  - A.关注最关键的问题来改进质量
  - B.关注模拟思考
  - C.研究最想要的未来的成功
  - D.确定是否过程失控

帕累托图

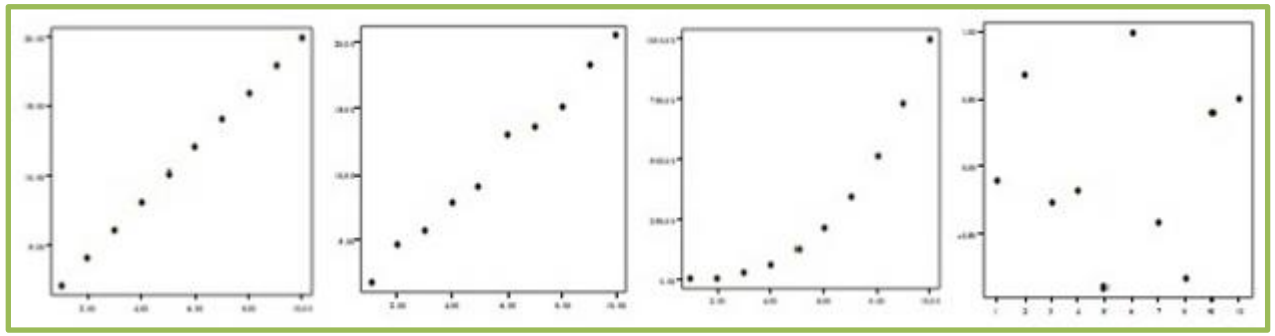
- 帕累托 Vilfredo Pareto - 意大利经济学家
  - 80%的财富集中在20%的人手中
- 一种按发生频率排序（累积百分比）的直方图，显示可识别原因的种类和造成结果数量
- 用于指导纠正措施-优先解决造成缺陷数量最大的问题

缺陷原因分析



散点图

- 散点图主要用于分析两个变量之间是否存在相关性
- 当要在不考虑时间的情况下比较大量数据点时，请使用散点图
- 散点图中包含的数据越多，比较的效果就越好



完全线性相关　线性相关　非线性相关　不相关

统计分析工具具体应用

工具和技术（排列不分先后）	解决问题的活动					
	界限和优先问题	搜集信息	分析	方案设计	质量评价	计划和实施
标尺	✓	✓	✓		✓	
检查表		✓	✓			
因果图	✓		✓			
直方图		✓	✓			
Pareto及ABC分析	✓	✓	✓			
散布图及回归分析			✓			
统计估计（点估计及区间估计）	✓	✓	✓	✓	✓	✓
控制图（包括累积和控制图）			✓		✓	
显著性检验		✓	✓			
质量功能展开（QFD）			✓	✓	✓	
统计抽样检验		✓			✓	
实验设计及田口方法			✓	✓	✓	
质量成本			✓		✓	
层次分析法（AHP）	✓			✓	✓	
PDCA循环	✓	✓	✓	✓	✓	✓
统筹法（PERT）						✓

❖ 练习

– 一种统计方法用来帮助识别在生产或开发中哪个因素可能影响特定的变量?

- A.鱼刺图
- B.帕累托图
- C.试验设计
- D.成本收益分析

第12次课
目录

14 质量管理
15 资源管理
15.1 项目资源管理概述
15.2 规划资源管理
15.3 估算活动资源
15.4 获取资源
15.5 建设团队
15.6 管理团队

15.0 项目资源管理概述

项目资源计划概述

项目资源计划是在分析、识别项目的资源需求，确定项目所需投入的资源种类、数量和时间的基础上，制定科学、合理、可行的项目资源供应计划的项目成本管理活动。项目所消耗的资源主要包括如下几类：

- 人力资源
- 材料
- 设备
- 无形资源

15.0 项目资源管理概述

项目资源管理

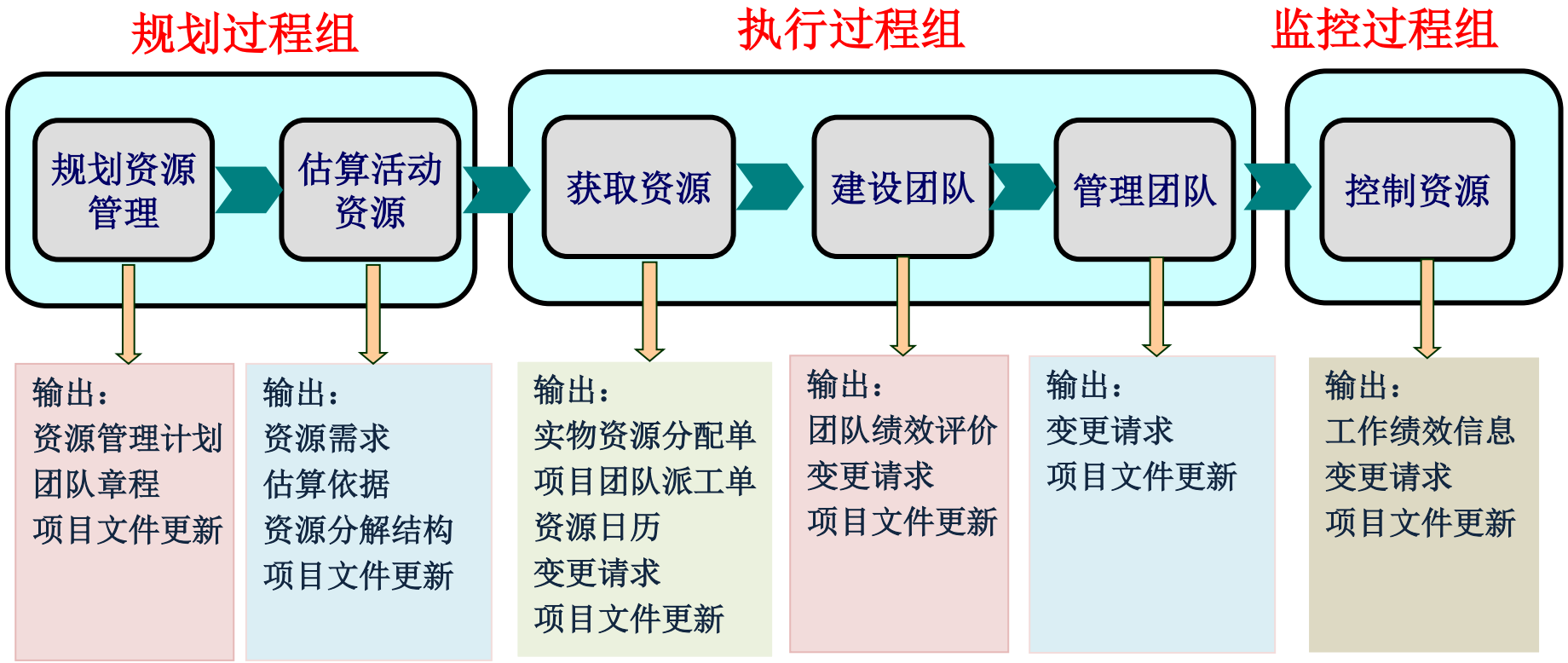
项目资源管理包括识别、获取和管理所需资源以成功完成项目的各个过程，这些过程有助于确保项目经理和项目团队在正确的时间和地点使用正确的资源。

项目资源管理是充分发挥项目有效作用的过程

1 规划资源管理 定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源的过程
2 估算活动资源 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程
3 获取资源 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程
4 建设团队 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程
5 管理团队 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程
6 控制资源 确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程

15.1 项目资源管理概述

❖ 项目资源管理子过程



15.1 项目资源管理概述

❖ 项目资源管理的核心概念

- 项目团队由承担特定角色和职责的个人组成，他们为实现项目目标而共同努力。
  - 项目经理应在获取、管理、激励和增强项目团队方面投入适当的努力。
  - 让项目团队成员全员参与项目规划和决策是有益的。
- 项目经理既是项目团队的领导者又是项目团队的管理者。
  - 除了项目管理活动，项目经理还负责建设高效的团队。
  - 项目经理应留意能够影响团队的不同因素，例如：
    - 团队环境；团队成员的地理位置；相关方之间的沟通；组织变更管理；内外部政治氛围；文化问题和组织的独特性；其他可能改变项目绩效的因素。
  - 项目经理还负责积极培养团队技能和能力，同时提高并保持团队的满意度和积极性
  - 项目经理还应留意并支持职业与道德行为，确保所有团队成员都遵守这些行为。
- **实物资源管理**着眼于以有效和高效的方式，分配和使用成功完成项目所需的实物资源
  - 组织应当拥有如下数据：（当前和合理的未来的）资源需求、（可以满足这些需求的）资源配置，以及资源供应
  - 不能有效管理和控制资源是项目成功完成的风险来源

15.0 项目资源管理概述

项目资源管理的趋势和新兴实践

项目管理风格正在从管理项目的命令和控制结构，转向更加协作和支持性的管理方法，通过将决策权分配给团队成员来提高团队能力。此外，现代的项目资源管理方法致力于寻求优化资源使用。有关项目资源管理的趋势和新兴实践包括（但不限于）：

- **资源管理方法**
- **情商 (EI)**
- **自组织团队**
- **虚拟团队/分布式团队**

15.1 规划资源管理

规划资源管理

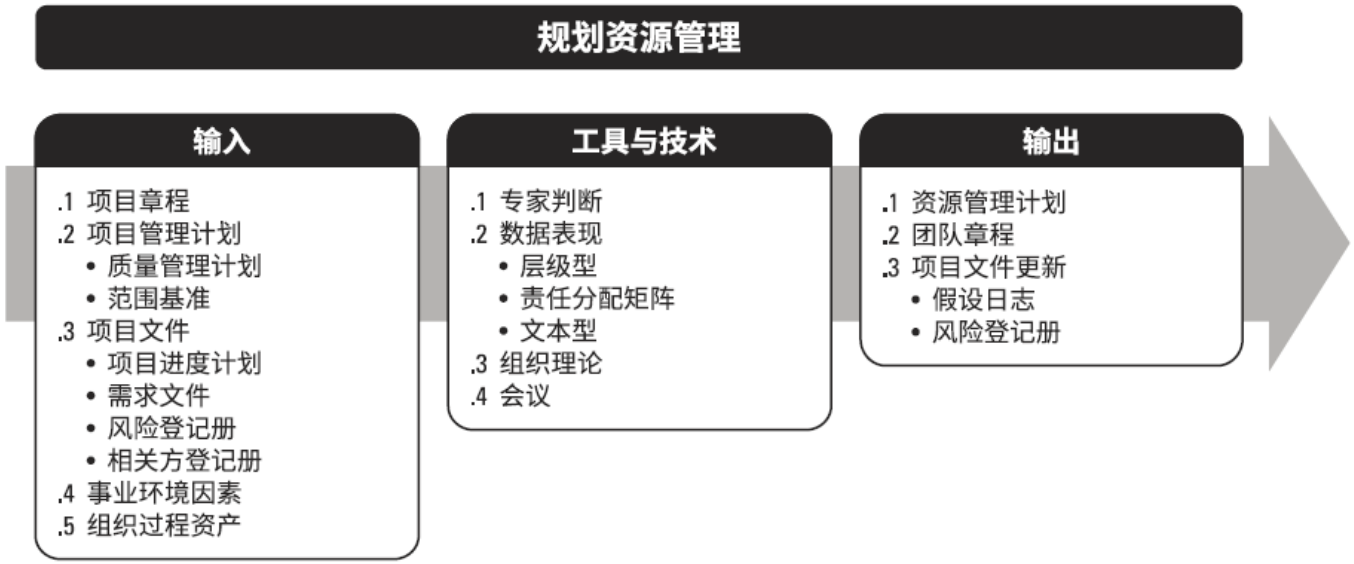
规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。

本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

目的：

根据项目类型和复杂程度**确定**适用于项目资源的管理方法和管理程度，**识别记录**项目角色、职责、所需技能、报告关系，**编制**人员配备管理计划，**建立**项目角色与职责、项目组织图、以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划



规划资源管理的工具与技术：

- **专家判断**
- **数据表现** 记录和阐明团队成员的角色与职责
  - **层级型** 采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系
    - 工作分解结构 (WBS)
    - 组织分解结构 (OBS)
    - 资源分解结构
  - **责任分配矩阵**
  - **文本型**
- **组织理论**
  - **组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。有效利用组织理论中的常用技术，可以节约规划资源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率**
- **会议**

15.1 规划资源管理

责任分配矩阵 -展示项目资源在各个工作包中的任务分配

RACI 矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R = 负责　A = 问责　C = 咨询　I = 通知

❖ 规划资源管理：输出

- **资源管理计划** 提供关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南
  - **识别资源** 识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法
  - **获取资源** 如何获取项目所需的团队和实物资源的指南
  - **角色与职责**
    - **角色** 某人承担的职务或分配给某人的职务
    - **职权** 使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力
    - **职责** 为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作
    - **能力** 为完成项目活动，项目团队成员需具备的技能和才干
  - **项目组织图** 展示项目团队成员及其报告关系
  - **项目团队资源管理** 关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南
  - **培训** 针对项目成员的培训策略
  - **团队建设** 建设项目团队的方法
  - **资源控制** 依据需要确保实物资源充足可用、并为项目需求优化实物资源采购，而采用的方法
  - **认可计划** 将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予
- **团队章程** 为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件
  - **包括：团队价值观； 沟通指南； 决策标准和过程； 冲突处理过程； 会议指南； 团队共识。**
- **项目文件更新**
  - **假设日志；风险登记册**

练习

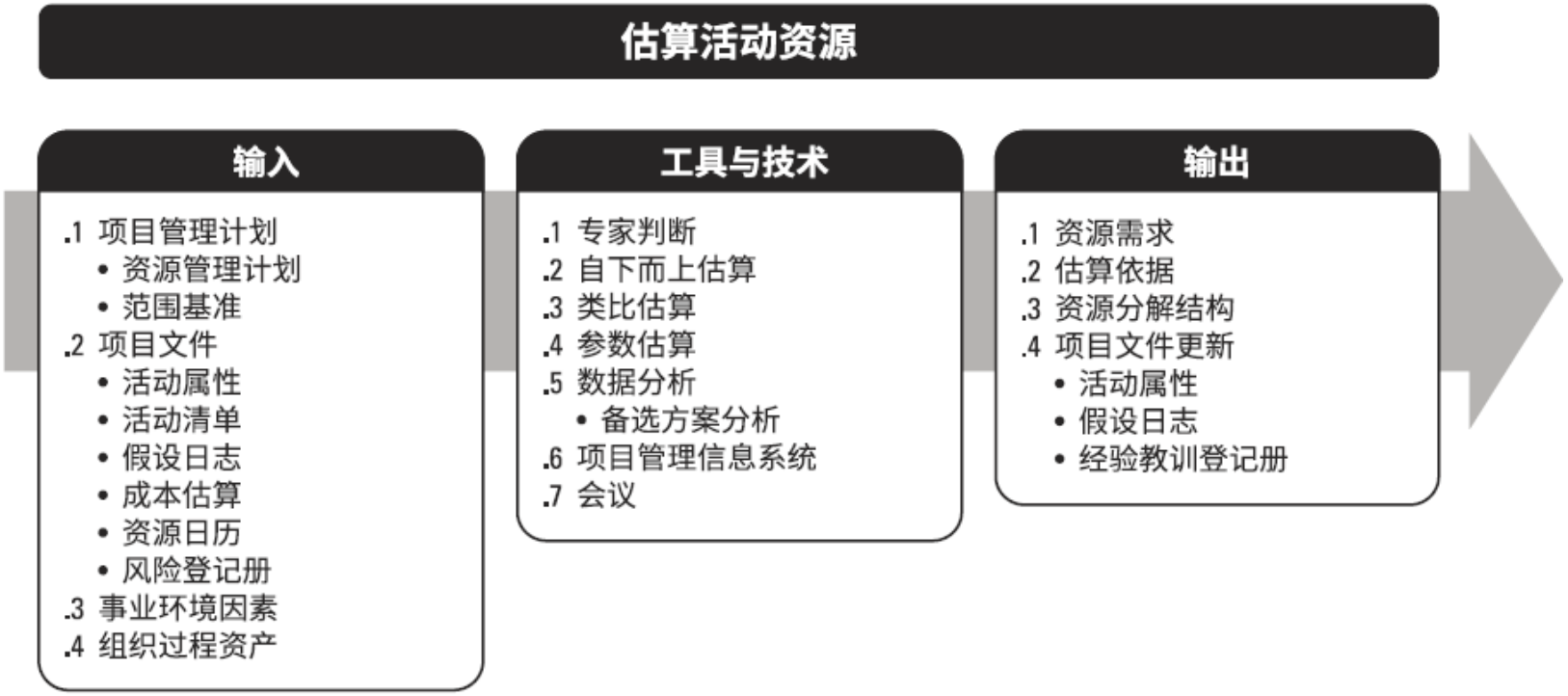
❖ 资源规划过程你识别到你的团队成员不符合他们的任务要求，下列哪个是合适的方式来解决这个问题?

- A.降低投入的程度
- B.编写培训计划
- C.规划质量审计
- D.规划质量检查

15.2 估算活动资源

估算活动资源

是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。
主要作用是，明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。
根据需要在整个项目期间定期开展。

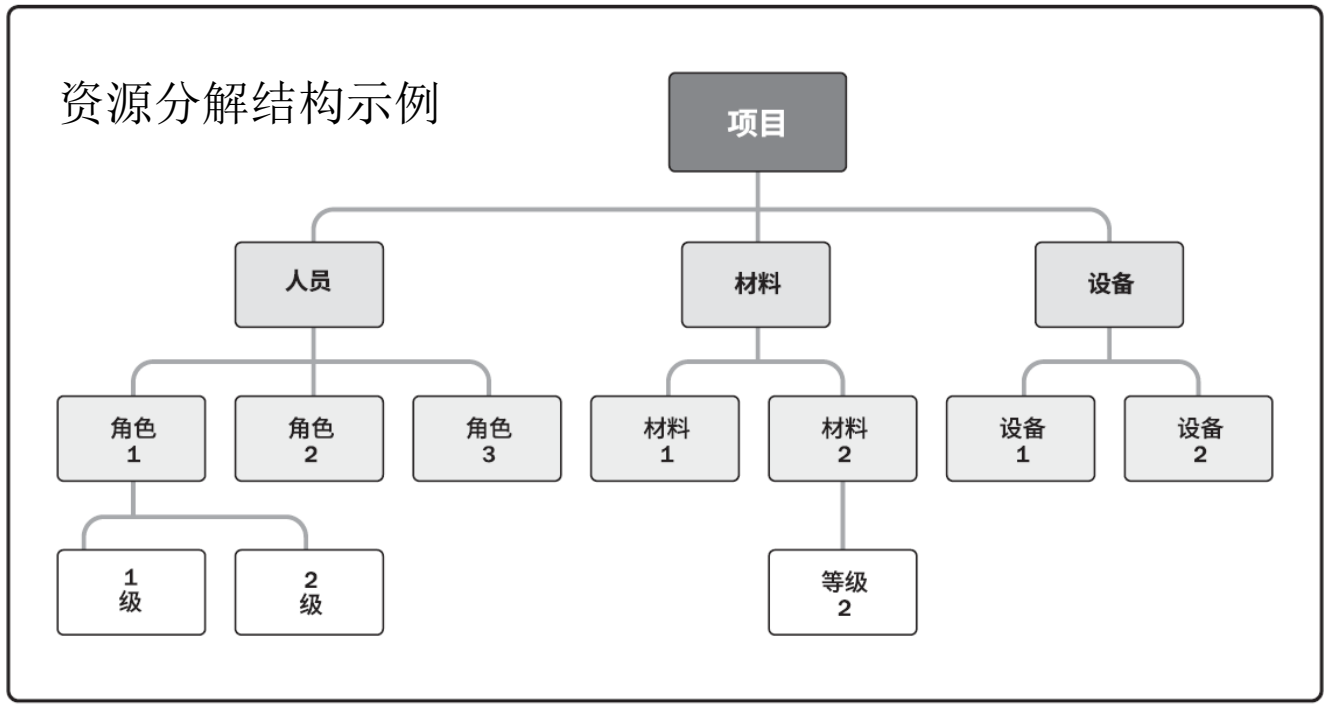


15.2 估算活动资源

- 项目活动资源估算考虑因素
  - (1) 资源的适用性
  - (2) 资源的可获得性
  - (3) 项目日历和资源日历
  - (4) 资源质量
  - (5) 资源使用的规模经济和规模不经济
  - (6) 关键活动的资源需求
  - (7) 活动的关键资源需求
  - (8) 项目活动的时间约束和资源成本约束的集成
  - (9) 资源风险
  - (10) 活动资源储备
- 项目活动资源估算的步骤
  - 首先根据输入条件制定活动资源需求估算的计划，
  - 然后分析活动特性，根据分析结果采用恰当的活动资源需求估计的方法，
  - 最后估算出项目活动的资源需求的类型、质量和数量。

❖ 估算活动资源：输出

- **资源需求** 各个工作包或工作包中每个活动所需的资源类型和数量，可以汇总这些需求
- **估算依据** 资源估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异
- **资源分解结构** 资源依类别和类型的层级展现，用于指导项目的分类活动
  - 资源类别：人力、材料、设备和用品
  - 资源类型：技能水平、要求证书、等级水平或适用于项目的其他类型
- **项目文件更新**
  - **活动属性**
  - **假设日志**
  - **经验教训登记册**



练习

❖ 活动资源估算过程的输出包括：

- A. 工作描述
- B. 工资表
- C. 识别和描述的需要资源的类别和数量
- D. 类比估算

15.3 获取资源

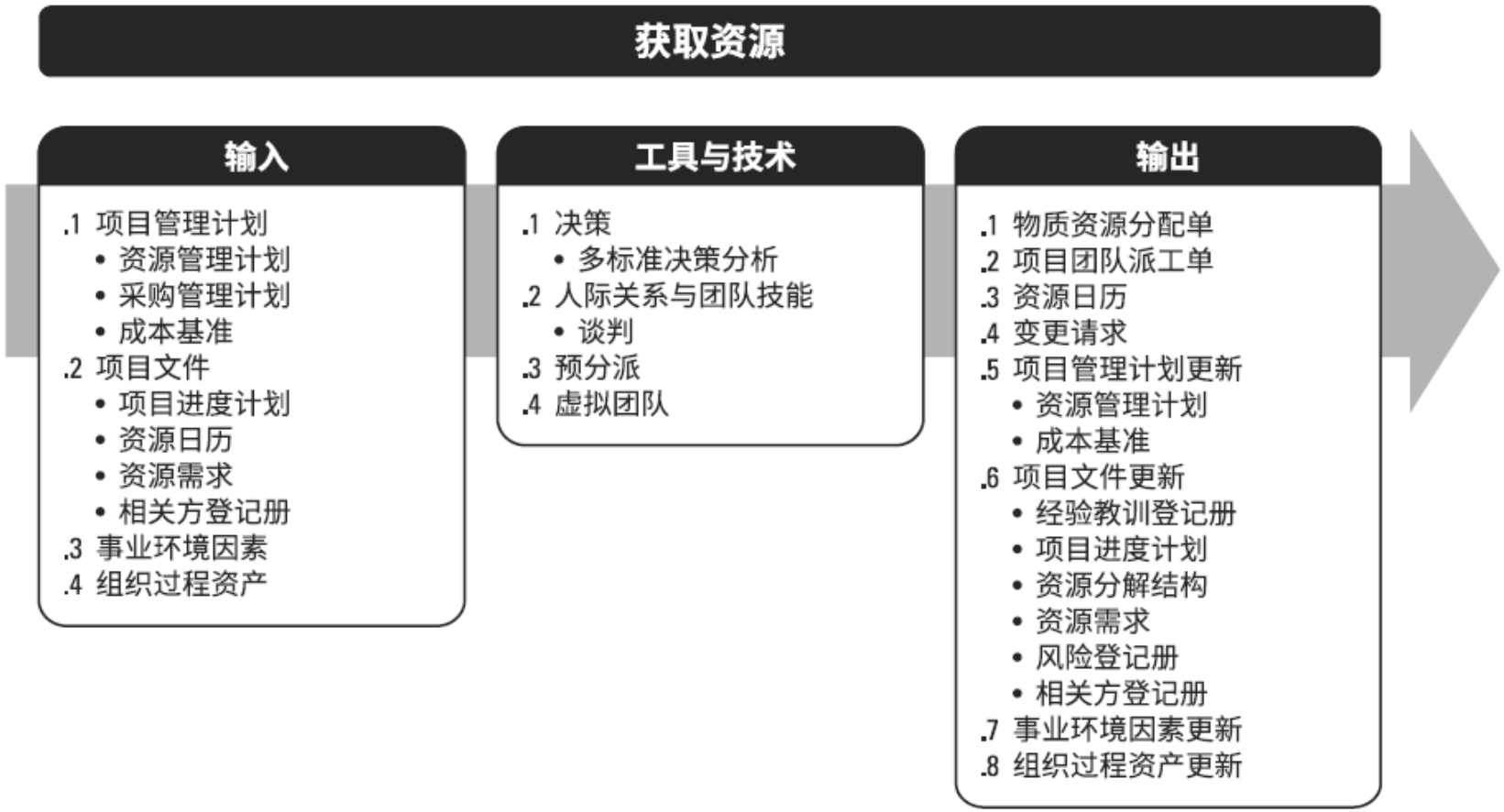
获取资源

获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。

主要作用: 概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。

根据需要在整个项目期间定期开展。

目的：提高工作能力，提高项目绩效。



15.3 获取资源

❖ 工具与技术

- **决策** 多标准决策分析
  - **选择标准常用于选择项目的实物资源或项目团队。可用选择标准包括：**
    - **可用性。确认资源能否在项目所需时段内为项目所用。**
    - **成本。确认增加资源的成本是否在规定的预算内。**
    - **能力。确认团队成员是否提供了项目所需的能力。**
  - **有些选择标准对团队资源来说是独特的，包括：**
    - **经验。确认团队成员具备项目成功所需的相关经验。**
    - **知识。团队成员是否掌握关于客户、执行过的类似项目和项目环境细节的相关知识。**
    - **技能。确认团队成员拥有使用项目工具的相关技能。**
    - **态度。团队成员能否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。**
    - **国际因素。团队成员的位置、时区和沟通能力。**

15.3 获取资源

- 人际关系与团队技能
  - 适用于本过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）谈判。很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：
    - 职能经理。确保项目在要求的时限内获得最佳资源，直到完成职责。
    - 执行组织中的其他项目管理团队。合理分配稀缺或特殊资源。
    - 外部组织和供应商。提供合适的、稀缺的、特殊的、合格的、经认证的或其他特殊的团队或实物资源。特别需要注意与外部谈判有关的政策、惯例、流程、指南、法律及其他标准。
- 预分派
  - 预分派指事先确定项目的实物或团队资源
- 虚拟团队
  - 虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能.

15.3 获取资源

❖输出

- 实物资源分配单
- 项目团队派工单
- 资源日历
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 资源管理计划
  - 成本基准
- 项目文件更新
  - 经验教训登记册;项目进度计划;资源分解结构;资源需求;风险登记册;相关方登记册

15.5 获取资源

❖ 人员获取

– 现状：IT人员猎取变得越来越难，各公司不得不采取更有新意更实用的方法来解决人员获取的问题。

例，

- 建立完善的人力资源计划，列出现在和将来所需员工的数量和类型。
- 建立一套完整的制度来获取分包合同的承包商和外聘人员。
- 给那些聘用新人和留住人才的在职人员提供激励。

练习

❖ 作为项目经理，你在创建列表列出所有项目团队成员，他们的角色和沟通信息。这些信息必须放在___内（选择最佳答案）？

- A. 项目计划
- B. 项目团队目录
- C. 绩效报告
- D. 职责分配矩阵

15.4 建设团队

❖ 建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。
- 主要作用：改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。
- 在整个项目期间开展。



15.6 建设团队

- 项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标
  - 可以实现团队的高效运行的行为：
    - 使用开放与有效的沟通；
    - 创造团队建设机遇；
    - 建立团队成员间的信任；
    - 以建设性方式管理冲突；
    - 鼓励合作型的问题解决方法；
    - 鼓励合作型的决策方法。

因人而异的工作分配

活泼型	完美型
● 外向 、表现者、乐观 ● 情感外露、幽默健谈 ● 与人好感、爱表现 ●工作主动积极、富有创造性 ● 鼓励他人参与、吸引他人工作	● 内向、思考者、悲观 ● 严肃认真、深思熟虑 ● 追求完美、善于分析 ● 注重细节、工作认真、投入 ● 有责任心、有组织、有条理
力量型	和平型
● 外向 、行动者、乐观 ● 充满自信、意志坚决、果敢 ● 善于控制局面、不易气馁 ● 充满活力、行动迅速 ● 纵观全局、组织能力强	● 内向、旁观者、悲观 ● 性格低调、仁慈善良 ● 随和、调节问题 ● 避免冲突、有行政力 ● 善于面对压力、追求容易的解决方法

团队建设过程和原则

- 建立团队愿景和目标
- 确定团队规模，完善团队成员技能
- 明确岗位，角色，职责，分工
- 建立原则，纪律和绩效考评机制
- 建立相互信任，沟通协同的团队文化

建设团队愿景：目标、沟通、信任、协作、合力

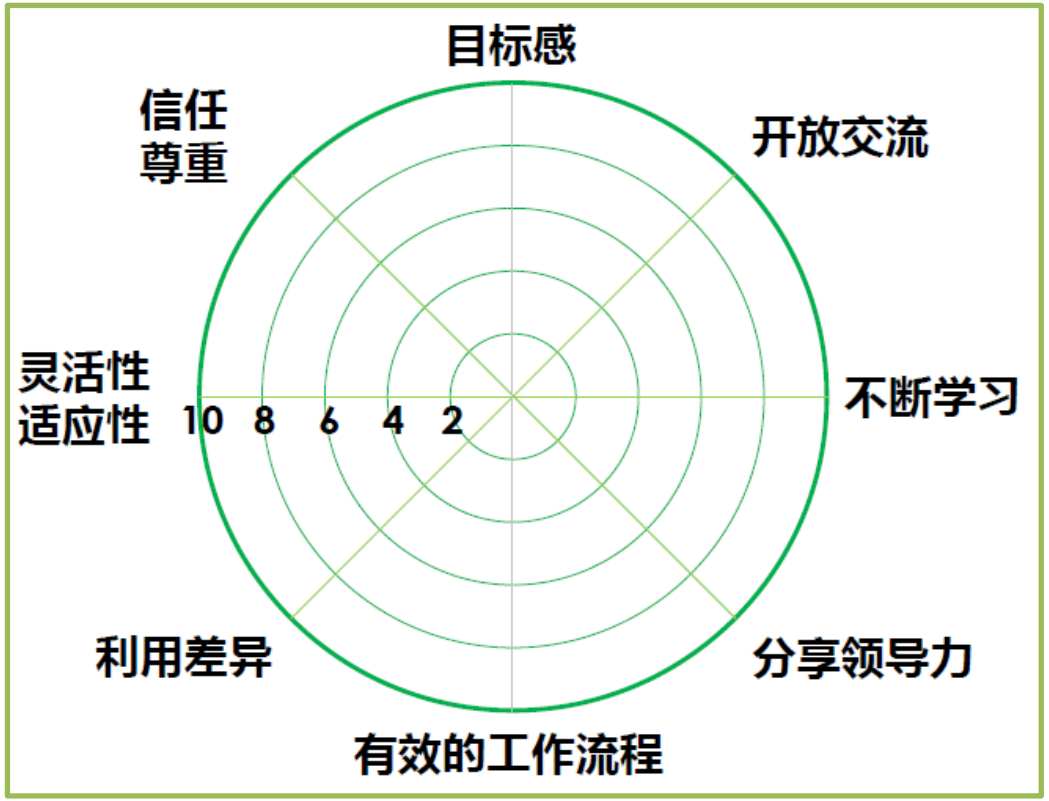


周金根-高效个人是高效团队基础



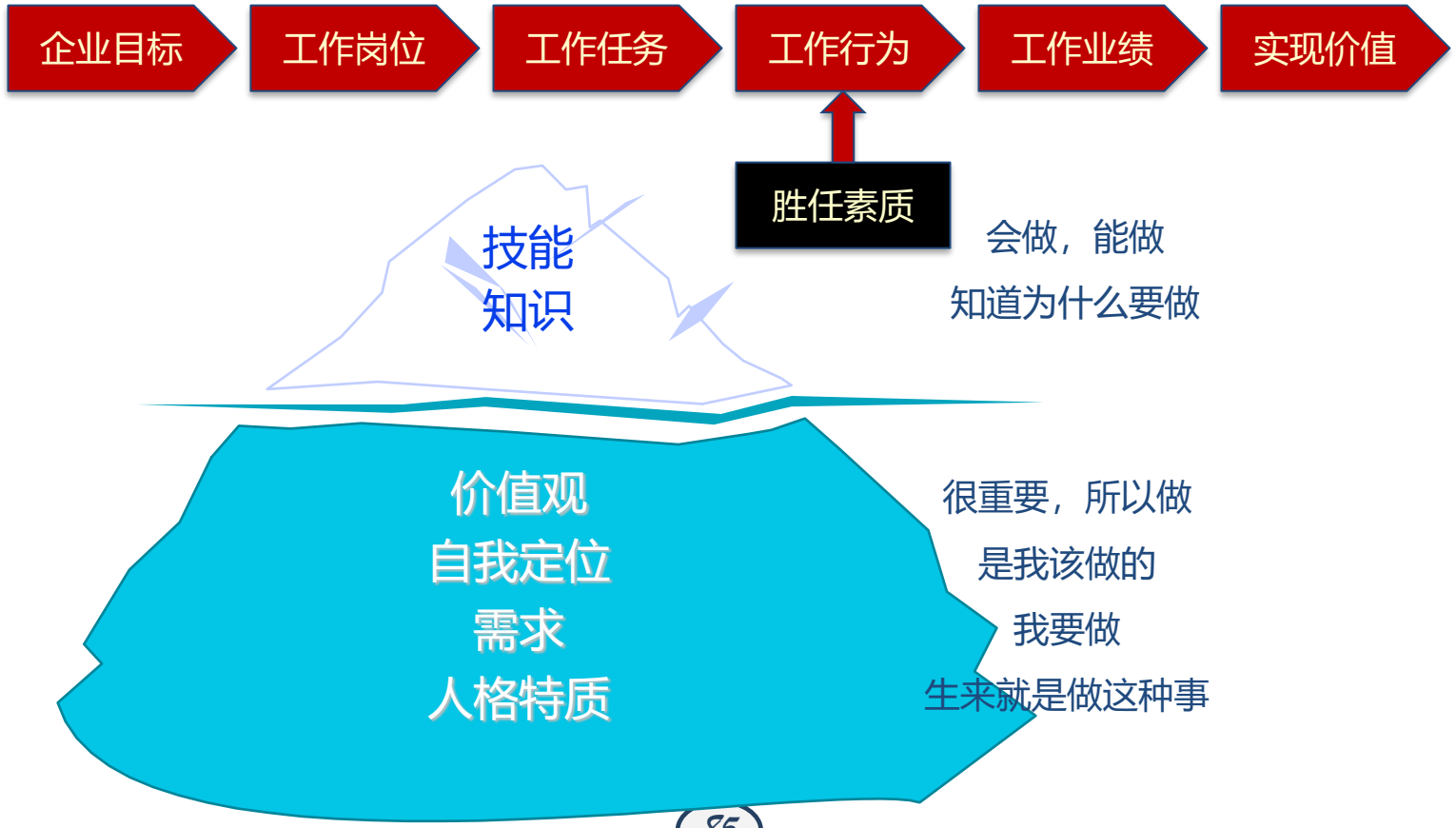
高效团队特征

- 营造一种支持性的人力资源环境(沟通，交流，团队学习
- 团队成员的自豪感
- 让每一位成员的才能与角色相匹配
- 设定具有挑战性的团队目标
- 正确的绩效评估(主基二元绩效评估)



胜任力模型

- 胜任素质是在特定企业的环境中，在具体的工作岗位上，做出优秀业绩需要的行为特征
- 过程导向偏向冰山上，真正业绩产生原因在冰山下

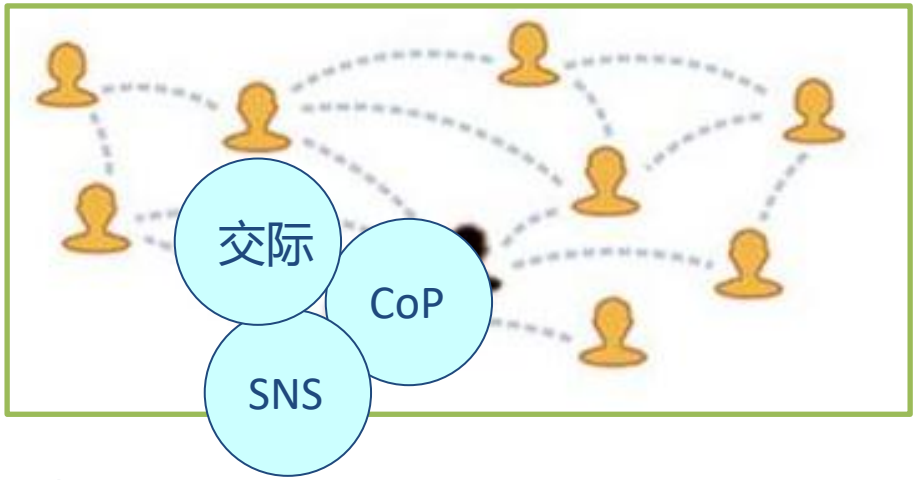


人际关系管理

- 社会心理把人们在物质交往与精神交流中发生、发展和建立起来的人与人之间的直接的心理关系，叫做人际关系，也就是人与人之间的关系。

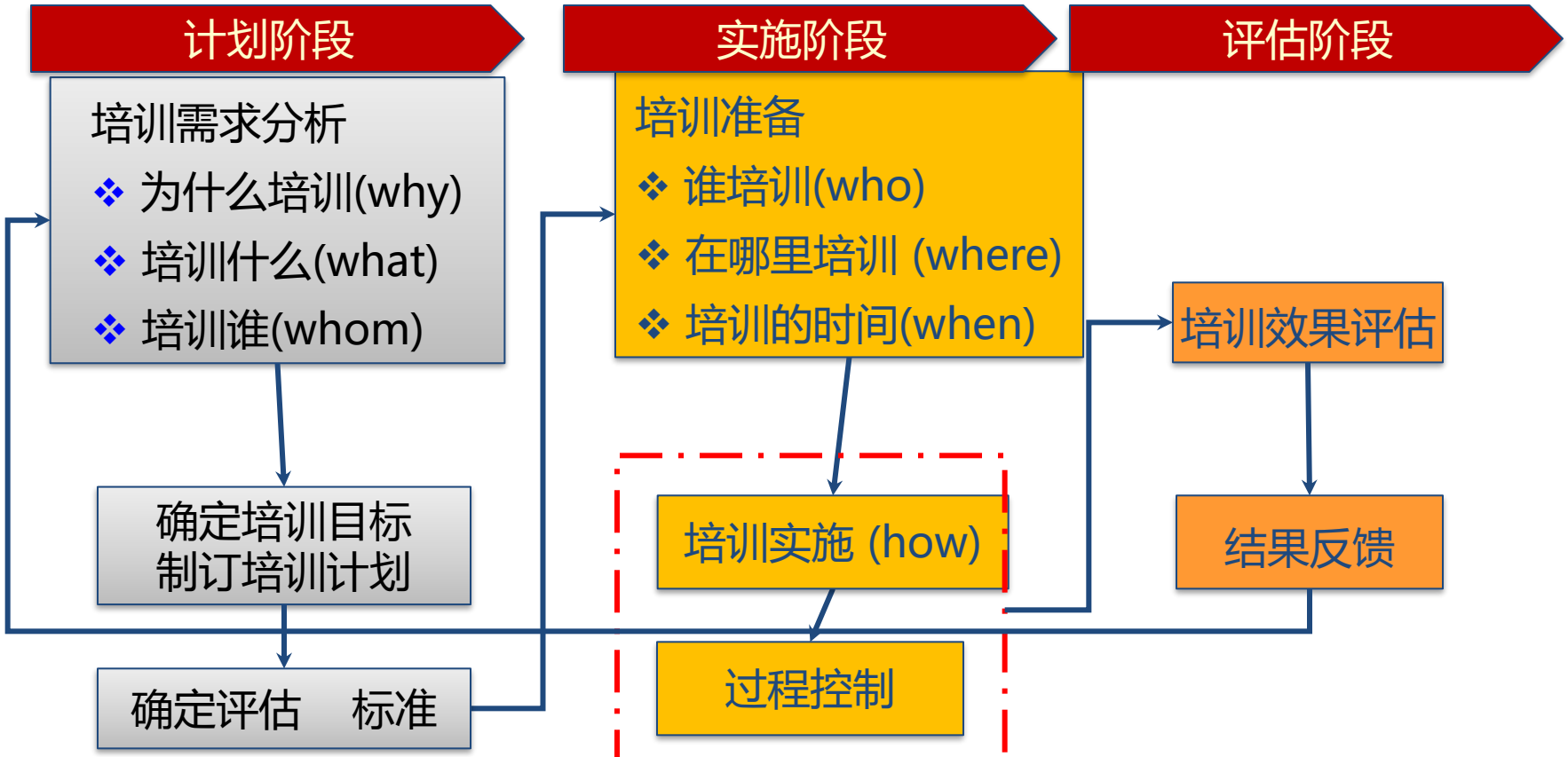
慎言慎独
换位思考
乐于付出
上善若水
学习心态
感情投资





团队培训

- 培训需求收集-》需求分析-》安排培训计划-》实施培训-》效果评估
- 通用技能全体团队成员培训，专业类技能小组内培训



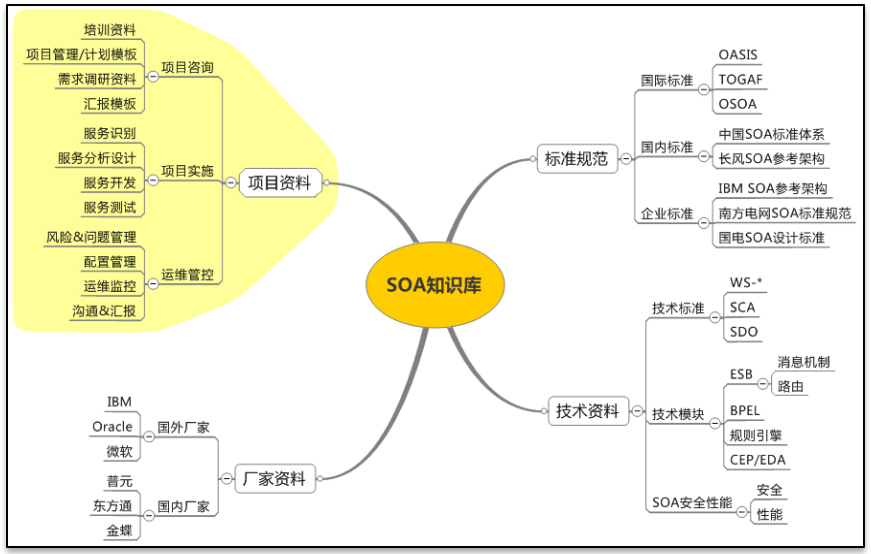
团队学习

- 由原来集中式培训转化为小组开放式培训，分小组进行
- 前方团队单独制定双月学习计划和学习任务，推荐学习资料，单独就学习成果答辩
- 结合项目实践，问题驱动方式进行学习和知识共享

姓名	岗位	6-7月学习任务	需了解的内容	学习资料	输出
	业务	学习移动集团MSS域端到端业务流程，业务架构，应用架构，核心数据架构	1.工程项目端到端总体流程 2.供应链业务域核心业务流程和功能 3.财务域核心业务流程和功能 4.核心业务对象，对象结构和关键属性	《埃森哲移动集团企业架构咨询全套资料》 《新疆移动业务咨询全套资料》 《广东移动MSS域ERP线条参考业务架构_V0.1.vsd》 《广东移动MSS域ERP线条参考应用架构_V0.1.vsd》 《软件需求最佳实践》-自购	学习报告，PPT格式
	业务	学习联通集团MSS域端到端业务流程，业务架构，应用架构，核心数据架构	1.工程项目端到端总体流程 2.供应链业务域核心业务流程和功能 3.财务域核心业务流程和功能 4.核心业务对象，对象结构和关键属性	《埃森哲移动集团企业架构咨询全套资料》 《联通集团09年HP业务流程规划全套材料》 《中国联通大ERP工程建设线端到端流程.pptx》 《联通集团SOA接口优化专题相关材料》 《软件需求最佳实践》-自购	学习报告，PPT格式
	业务	学习核心企业架构相关内容，全面预算管理和成本管理相关内容	1.企业架构，TOGAF模型，eTOM模型 2.全面预算管理，财务端到端流程	《埃森哲移动集团企业架构咨询全套资料》 《电信行业eTom相关材料》 《全面预算管理:案例与实务指引》-图书自购 《联通PaaS项目前期预算和业务活动成本管理资料》 《说服力:工作型PPT该这样做》-自购	学习报告，PPT格式
	项目管理	学习IT项目管理和软件工程相关知识	1.PMBOK项目管理知识体系 2.软件工程知识体系和CMMI	《软件开发项目管理-实践》-图书自购 《项目管理知识体系指南(第4版)(PMBOK指南)-图书自购 《中兴通讯-研发规范培训相关材料》 《中兴通讯CMMI相关材料，模板，规程》 《说服力:工作型PPT该这样做》-自购	学习报告，PPT格式
	测试	系统学习大型信息系统研发过程中的测试流程，规范和工具体系	1.软件工程知识体系，CMMI的VAL域 2.测试相关核心技术，方法和工具	《中兴通讯-研发规范培训相关材料》 《软件开发测试工作规程.doc》 《软件开发测试指导书.doc》	学习报告

团队知识库

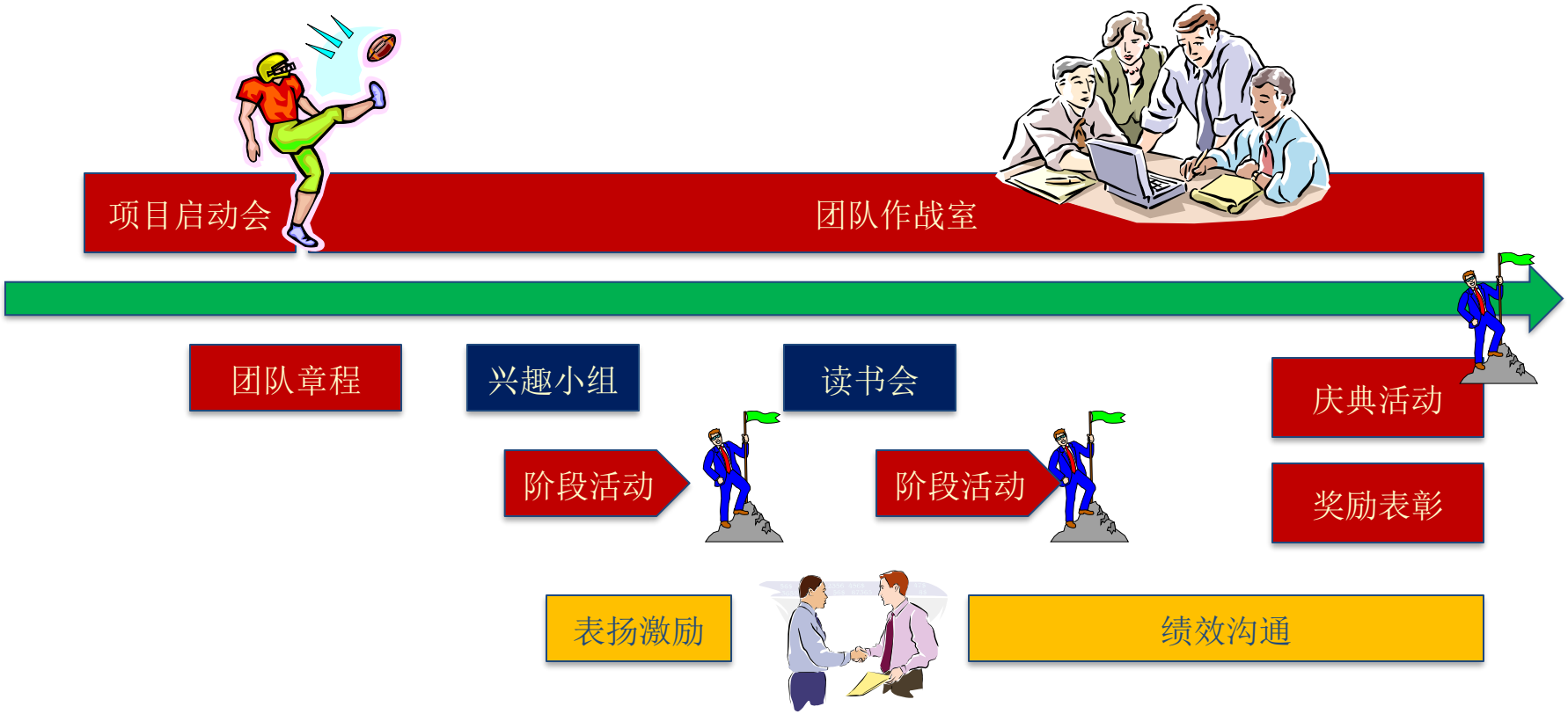
- 知识库整理入配置管理库，文库
- 问吧共享问题，经验
- 最佳实践和经验集训提交
- 跨项目标准方案，模板共享







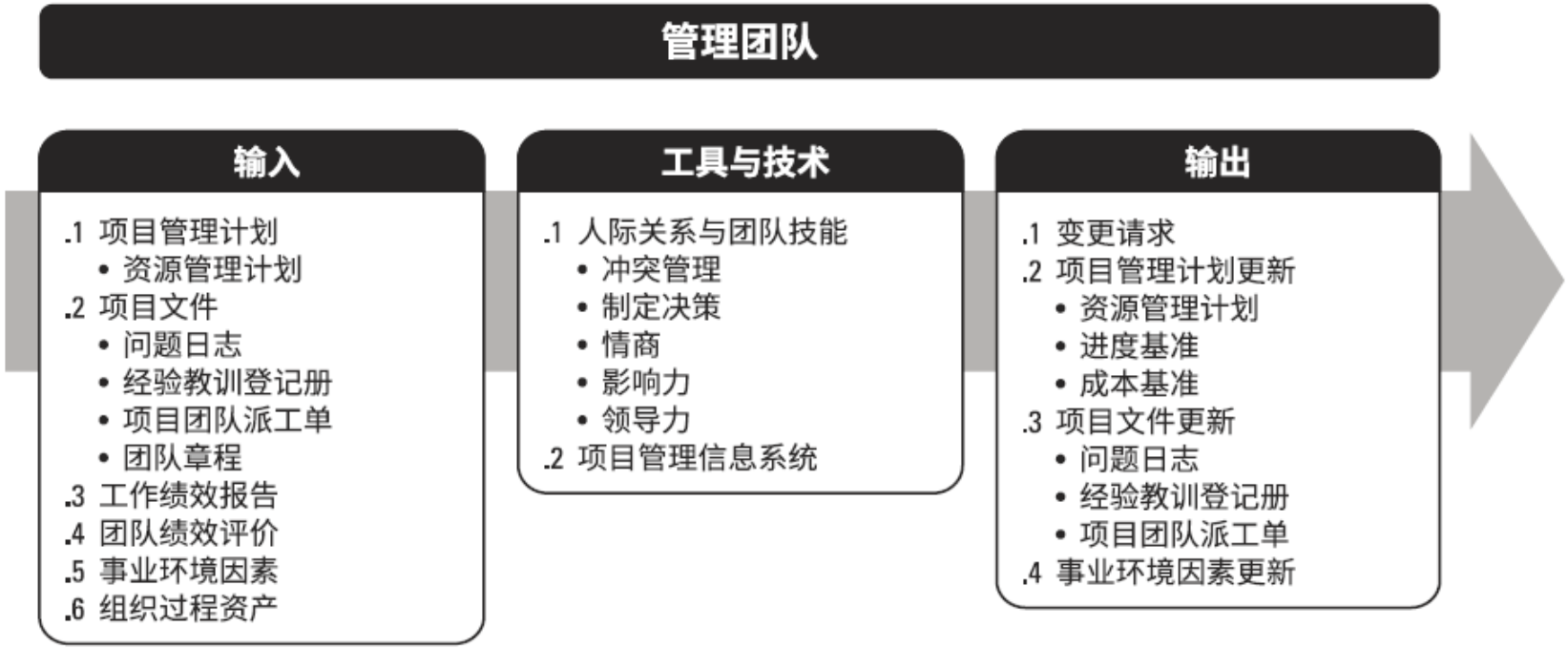
团队建设活动



15.5 管理团队

管理团队

管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。本过程需要在整个项目期间开展。其目的**是优化项目绩效**



15.5 管理团队

- ❖ 工具与技术
  - – 人际关系与团队技能
    - • 冲突管理
      - – 影响冲突解决方法的因素包括：
        - » 冲突的重要性与激烈程度；
        - » 解决冲突的紧迫性；
        - » 涉及冲突的人员的相对权力；
        - » 维持良好关系的重要性；
        - » 永久或暂时解决冲突的动机。
      - – 有五种常用的冲突解决方法
        - » 撤退/回避; 缓和/包容; 妥协/调解; 强迫/命令; 合作/解决问题
    - • 制定决策
      - – 着眼于所要达到的目标；
      - – 遵循决策流程；
      - – 研究环境因素；
      - – 分析可用信息；
      - – 激发团队创造力；
      - – 理解风险。

15.5 管理团队

- 情商。
  - 情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。
- 影响力。
  - 说服他人；
  - 清晰表达观点和立场；
  - 积极且有效的倾听；
  - 了解并综合考虑各种观点；
  - 收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见。
- 领导力。

– 项目管理信息系统 (PMIS)

练习题

❖ 你此前的项目经理都是靠自己做出很多决策，从不咨询下属意见，他所相信的领导风格是：

- A.自由
- B.断定
- C.独裁
- D.教练

领导和管理

领导	管理
做正确的事情	正确地做事
关注创新和勇于冒险	规避不确定性和风险，强调控制，规程和系统
强调愿景，方向和沟通，自我领袖作用	强调工具，方法和流程，以规程执行
愿景，目标，教练，团队，信任，激励和沟通	计划，组织，指挥，协调和控制

15.7 管理团队

领导风格

- 领导就是指引和影响个体、群体或组织来实现所期望目标的各种活动的过程
  - 领导必须有领导者与被领导者
  - 领导本身是一个动态的过程
  - 领导的目的是指引和影响个体、群体或组织完成所期望的目标
- 领导者特点
  - 能够制定出正确的目标
  - 能够得到组织成员的服从
  - 具有特定的领导范围和职能
  - 拥有一定的权力和权威
  - 拥有一定的资源并能支配
  - 承担相应的领导职责
  - 具有一定的素质基础

领导的四类管理风格

名称	特点	使用	优点	缺点
民主式	双向沟通	计划阶段	便于学习 决策科学	决策慢 真理有时候在少数人手里 好的领导集体，才有好的集体领导
独裁式	单向沟通	执行阶段	决策快	不利于学习分享
自由式	没有沟通	启动阶段	有助创新	不易控制
官僚式	大量程序	收尾阶段	防止出错	效率很低

领导者素质要求

领导者的20种能力	1、工作效率高	11、善于利用谈心做工作
	2、有主动进取精神，不断改进工作	12、热情关心别人
	3、逻辑思维能力强	13、能使别人积极而又乐观地工作
	4、富有创造精神	14、能实行集体领导
	5、有很强的判断能力	15、能自我克制
	6、有较强的自信心	16、能自行作出决策
	7、能帮助别人提高工作能力	17、能客观地听取各方面的意见
	8、能以自己的行为影响别人	18、对自己有正确估价，能取长补短
	9、善于用权	19、勤俭艰苦，具有灵活性
	10、善于激发别人的积极性	20、具有技术和管理方面的知识

项目经理技能-领导力

- 真心诚意，以情感人
- 推心置腹，以诚待人
- 开诚布公，以理服人
- 言行一致，以信取人
- 令行禁止，依法治人
- 设身处地，以宽容人
- 扬人责己，以功归人
- 论功行赏，以奖励人

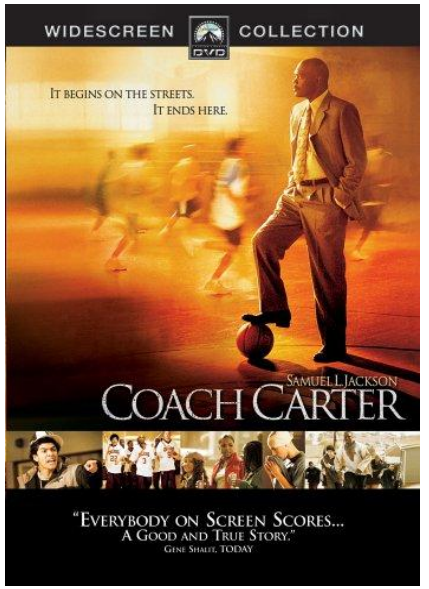


教练-卡特教练

- ❖如何树立成员的自尊?
- ❖如何快速建立威信?
- ❖如何治理棘手成员?
- ❖如何处理集体错误?
- ❖如何阻止下滑的认输心态?
- ❖如何激励成员的意志?
- ❖如何调动所有成员的斗志?
- ❖如何动员成员的集体态度?
- ❖如何找到提高业绩水平的关键点?
- ❖如何实现业绩的稳步提升?

中文名称: 《卡特教练》
电影导演: 托马斯·卡特 Thomas Carter
电影演员:

塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
戴比·摩根马 Debbi Morgan
雷·贝克 Ray Baker
罗伯·布朗 Rob Brown



教练-顶级球队启示

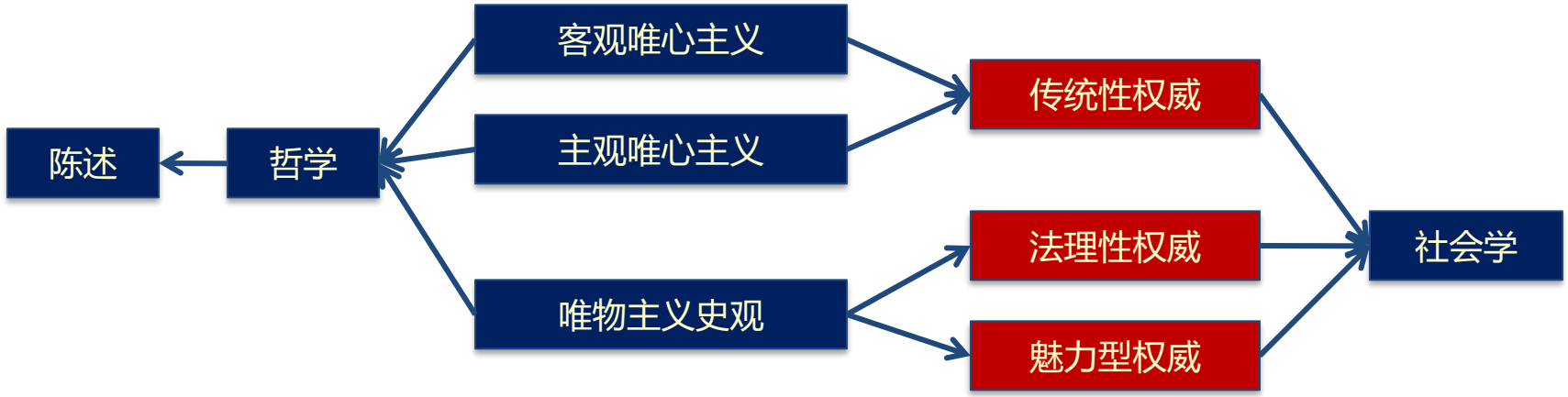
- 让高效的沟通发挥最大的效力
- 只有做事情的不同的方法才能够产生不同的结果
- 创新是产生好结果而不是好目标的有力手段，而且创新也有副作用
- 不断的挑战你的工作方式
- 把重点放在人的长处而不是短处
- 给团队可控性的挑战
- 当大家都意识到目标重要的时候大家才能有足够的动力
- 跳出盒子



权力

❖ 权力即个人或群体影响或控制其他个人或群体的能力，即使被影响（控制）的群体不愿意，也必须如此完成

❖ 韦伯从社会学的角度对权力下的定义是：一个人或几个人所拥有的机会，这些机会使得他们通过集体行为，甚至是在他人反对的情况下，实现自己意志的可能性



权力是职能共同体规范在能动接受人身上的表现与作用

权力的类型

法定权

- ❖ 基于一个人在组织中的正式职位
- ❖ 公司岗位职能所赋予该岗位的正式可行驶权力，人员安排，考核

强制权

- ❖ 提供坏结果的能力。如停职，解聘，降薪等

奖赏权

- ❖ 提供好结果的能力，如职位提升，涨薪等

专家权

- ❖ 通过在某方面公认的知识或技术水平而获得的能力
- ❖ 个人知识和经验得到足够的尊重

参照权

- ❖ 通过团队成员将某人视为模范，崇拜并心甘情愿的追随而获得的能力
- ❖ 你喜欢这个人，并乐意为他做事情



授权

- 挑选合适的员工给予完成目标的相应权力，同时双方对如何评估任务结果的方法和奖惩制度达成一致意见
  - 给予相关的资源
  - 赋予相关的责任
  - 在授权过程中知识和技能的传授，辅助作用。小授权-》大
  - 不要代替被授权者决策



有效授权的九大障碍

- 不信任员工
- 害怕失去对任务的控制
- 过高的强调了自己在组织中的重要性
- 害怕削弱自己在组织中的地位
- 认为自己可以别别人做的更好
- 喜欢和部下争功
- 认为授权回降低灵活性
- 害怕影响员工的正常工作
- 他们不了解公司的发展规划



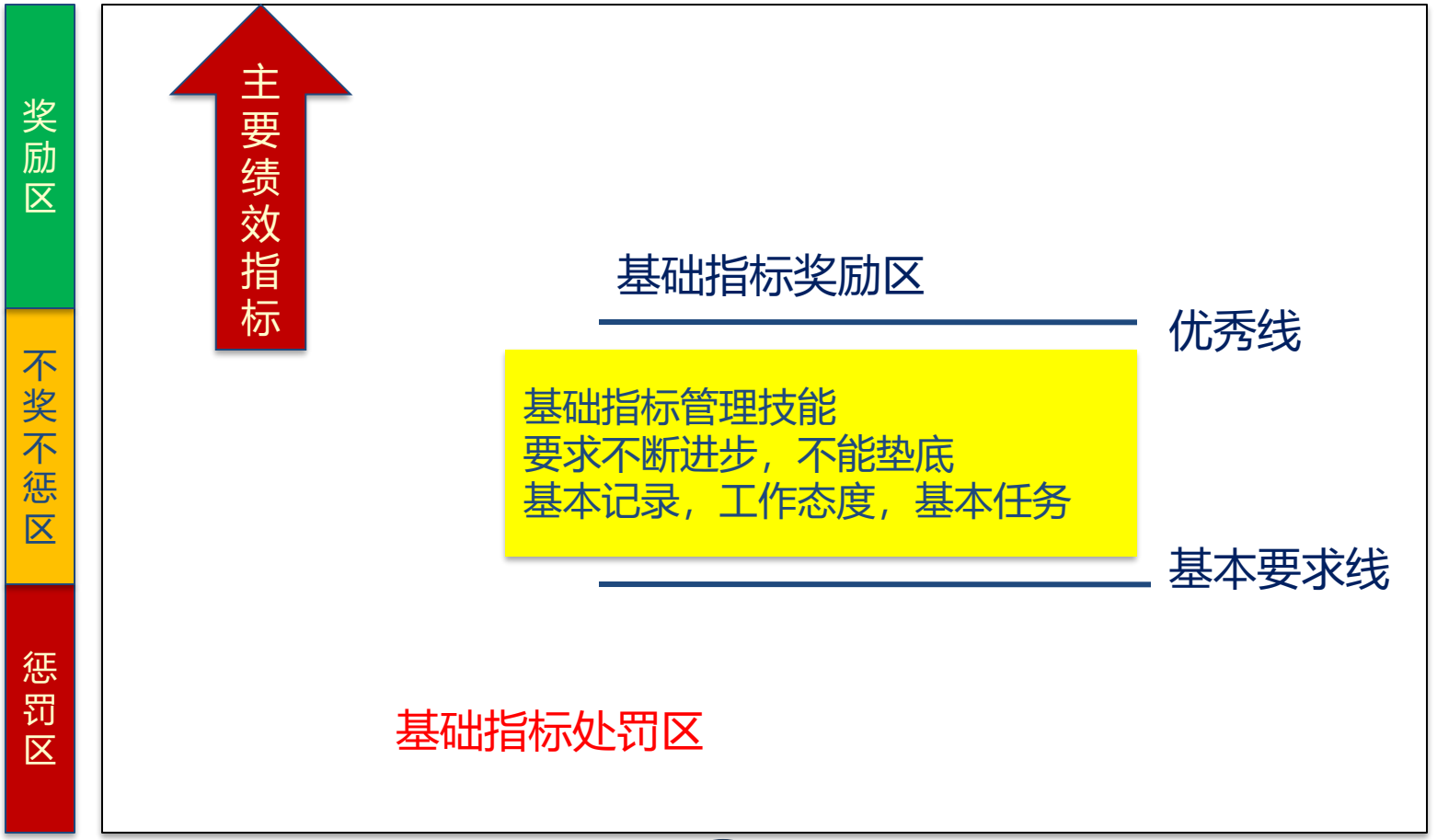
绩效评估

- 企业目标驱动的逐层分解的绩效管理框架体系和指标体系
- 绩效和激励机制挂钩，个人绩效和团队绩效
- 目标管理 + 粗粒度的流程控制



主基二元考核

- 主绩效：显性绩效，体现核心个人业绩，需要适度量化，和薪酬奖金强挂钩
- 基础绩效：隐性绩效，落在一个范围值内即可，不必量化



360度考核

❖ **优点**

- 较为全面的反馈信息有助于被考核者多方面能力的提升
- 可以反映出不同考核者对于同一被考核者不同的看法
- 防止考核中的光环效应，趋中趋势等

❖ **缺点**

- 考核成本高，培训难度大
- 导致员工发泄私愤，或员工当和事老



冲突-导致冲突的因素

- 工作角色，界面，职责和职权不明确
- 利益冲突
- 沟通障碍
- 资源匮乏
- 特殊化
- 行为准则
- 以前冲突没有解决



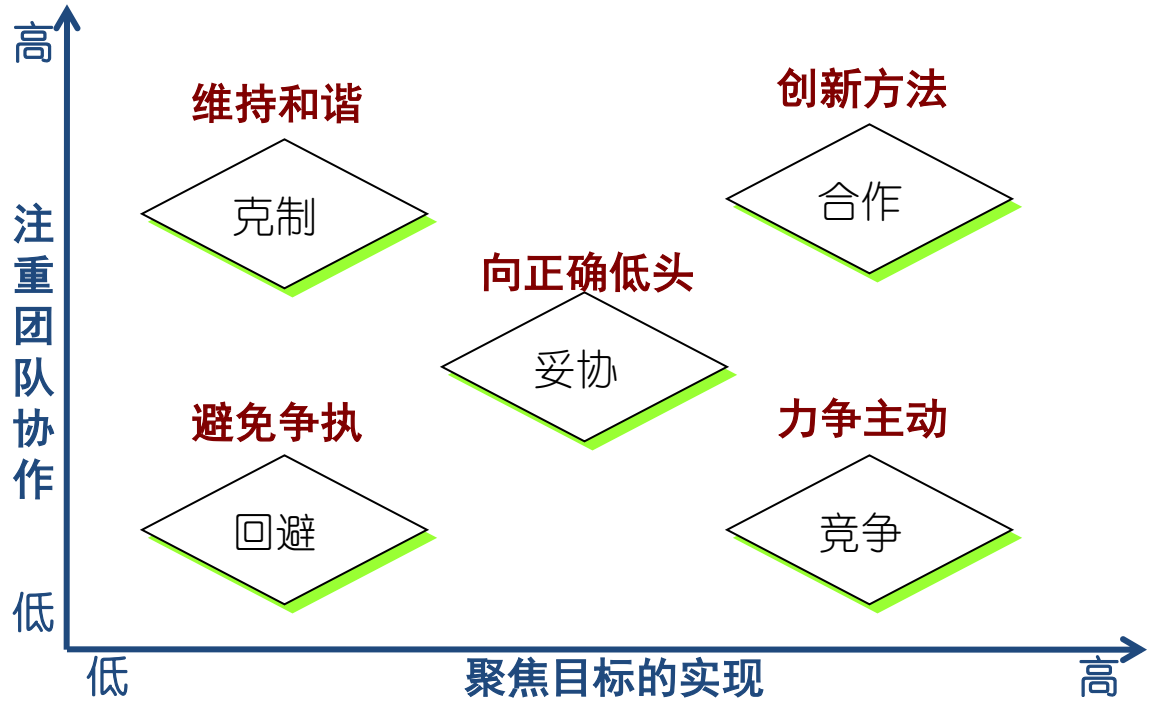
冲突-项目中冲突来源

- 进度计划冲突
- 项目优先权冲突
- 人力资源冲突
- 技术意见和绩效权衡冲突
- 行政管理程序冲突
- 个性冲突
- 费用冲突



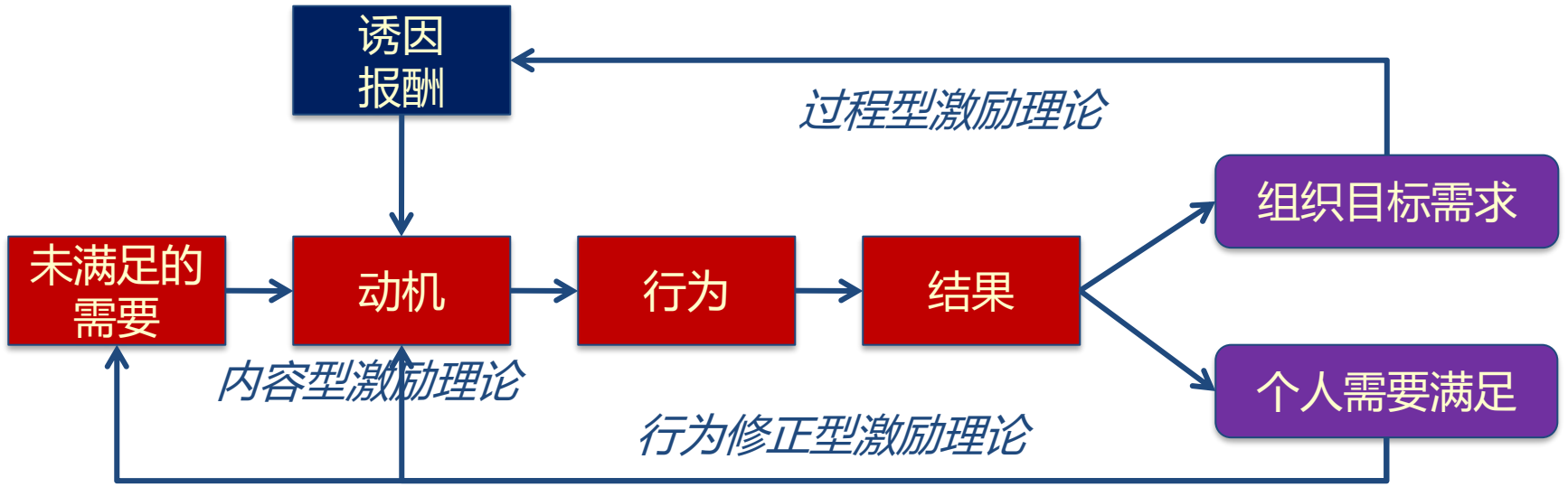
冲突-冲突解决模型

- Take Responsibility 勇于承担责任
- Open Discussion 开诚布公讨论
- Explore Solutions 寻求解决方案
- Reach Agreement 达成一致意见
- Follow Through 后续协调完善



激励理论概述

- 所谓激励是指通过一定的手段使员工的需要和动机得到满足，以调动他们的工作积极性，使他们积极主动地发挥个人潜能从而实现组织目标的过程。根据心理学所揭示的规律，人的行为是由动机支配的，而动机则是由需要引起的。



激励理论类型

内容型

- ◆马斯洛需求层次
- ◆双因素理论
- ◆ERG理论
- ◆XY理论

过程型

- ◆期望理论
- ◆归因理论
- ◆公平理论

行为改造型

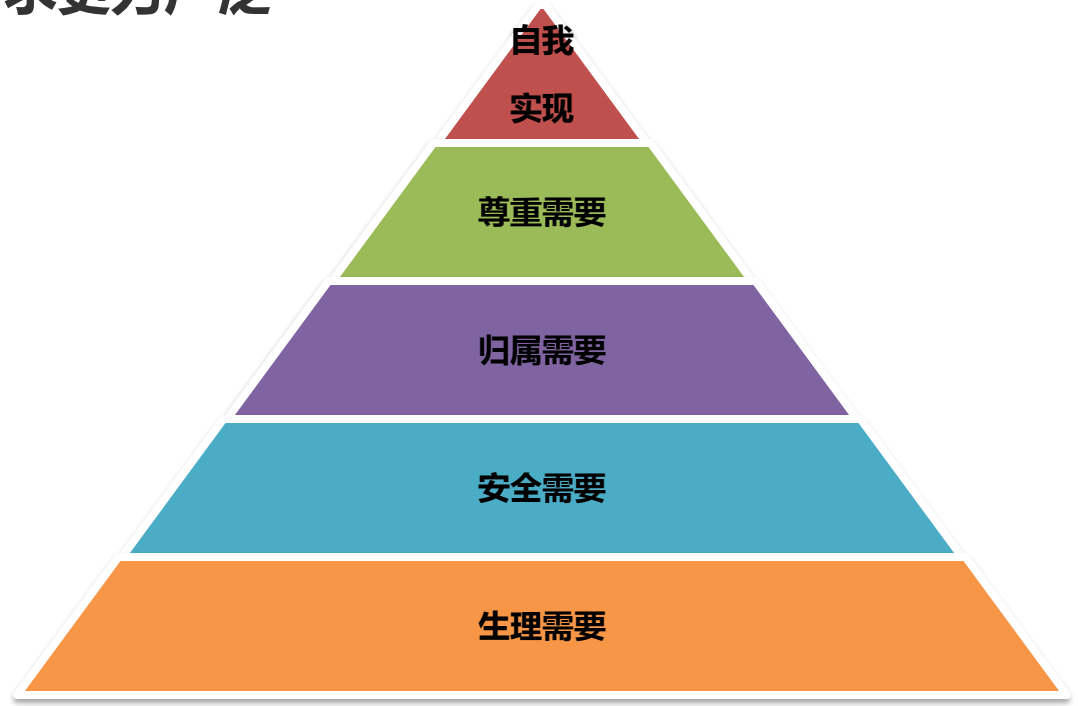
- ◆强化理论
- ◆挫折理论

综合型

- ◆波特、劳勒
- ◆内激励+外激励

马斯洛-需求层次

- 低层次需求：生理和安全；高层次需求：归属，尊重和自我实现
- 在低层次需求没有满足前，不会考虑高层次需求
- 满足高层次需求的途径比低层次需求更为广泛



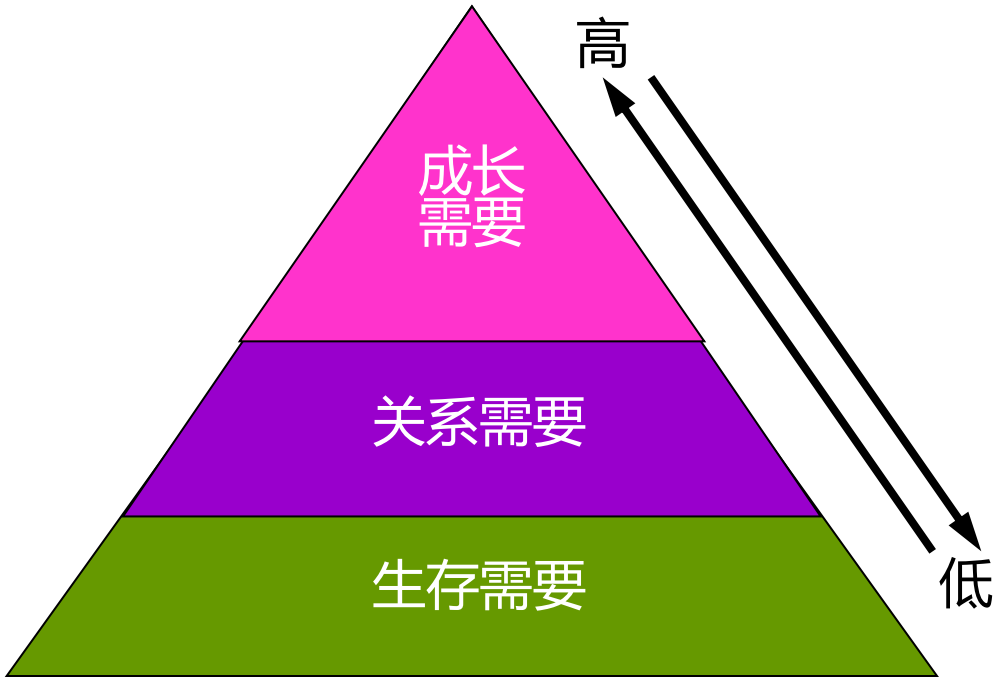
赫茨伯格-双因素理论

- 引起人们工作动机的因素主要有两个：一是保健因素，二是激励因素
- 只有激励因素才能够给人们带来满意感
- 保健因素只能消除人们的不满，但不会带来满意感

激励因素	保健因素
◆成就	◆公司政策
◆承认	◆与监督者的关系
◆工作本身	◆工作条件
◆责任	◆工资
◆晋升	◆同事关系
	◆个人生活
	◆与下属关系

奥尔德弗-ERG理论

- 生存（Existence）需要
- 相互关系（Relatedness）需要
- 成长发展（Growth）需要
- 除向上进步，还有受挫-退步过程



麦克里戈-X理论和Y理论

X理论	Y理论
人们没有雄心壮志，没有责任心力求安全	人们在为达到自己所同意的组织目标时，可以进行自我控制
好逸恶劳是人的天性，工作是不愉快的，如果可能，人总是尽量逃避劳动	在工作中运用智力和体力与休息时一样自然，人对工作喜爱与否取决于工作对他是否是一种满足
对于问题的解决几乎没有创新能力	解决问题极具创造力，在现代社会中，一般人的智慧和才能没有得到充分发挥，人有自我实现和尊重的需求，这种需求诱导人们朝着组织目标迈进
需求动机停留在生理和安全的水平	需求动机不仅停留在生理和安全水平，而且还有更高的层次
被严格控制，经常被强制执行	如果被恰当的激励，他们能够自我领导，具有创造性并愿意承担责任

弗鲁姆-期望理论

- 激励水平M：表示人们受到激励的程度
- 效价V：是指人们对行动所产生结果的主观评价
- 期望值E：是指人们对行为导致结果的可能性大小的估计

如果良好的业绩或成果与回报之间具有正相关关系，特别是当成果与回报具有价值时，激励行为将进一步加强。

激励水平 = 效价（效果的价值）× 期望值（实现效果的可能性）

$$M = V \times E$$

归因理论-韦纳

- 人的个性差异和成败经验等影响着他的归因
- 人对前次成就的归因将会影响到他对下一次成就行为的期望、情绪和努力程度等
- 个人的期望、情绪和努力程度对成就行为有很大的影响



公平理论-亚当斯

- 自己付出和收入比率和别人相同-感觉公平
- 自己付出和收入比率和别人不同-感觉不公平
- 要使组织成员保持较高的工作热情，必须报酬公平合理

报酬公平合理

个人投入/报酬 = 他人投入/报酬

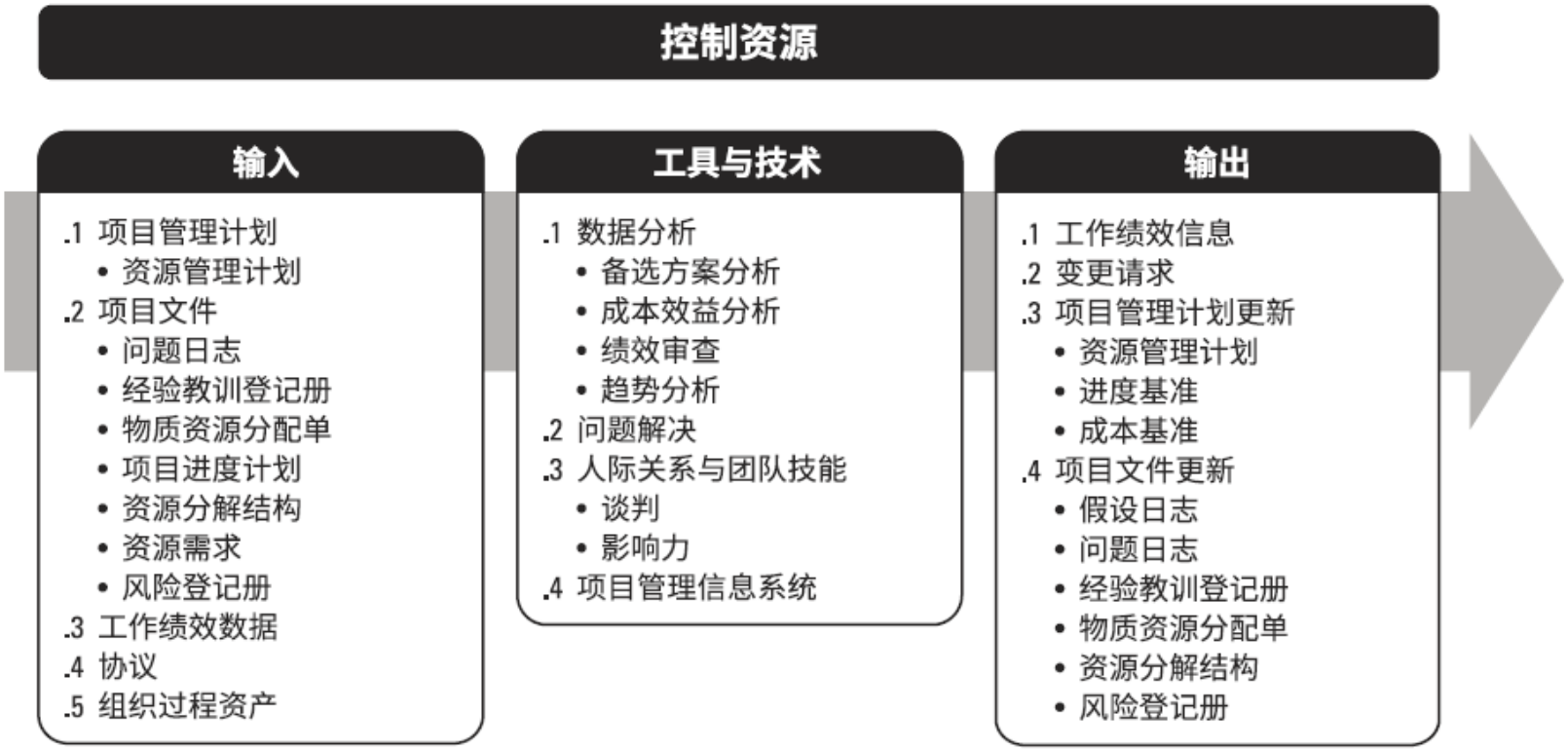


15.6 控制资源

控制资源

控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。

主要作用是，确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。本过程需要在整个项目期间开展。



15.6 控制资源

控制资源过程关注：

监督资源支出；

及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；

确保根据计划和项目需求使用和释放资源；

在出现资源相关问题时通知相应的相关方；

影响可以导致资源使用变更的因素；

在变更实际发生时对其进行管理。